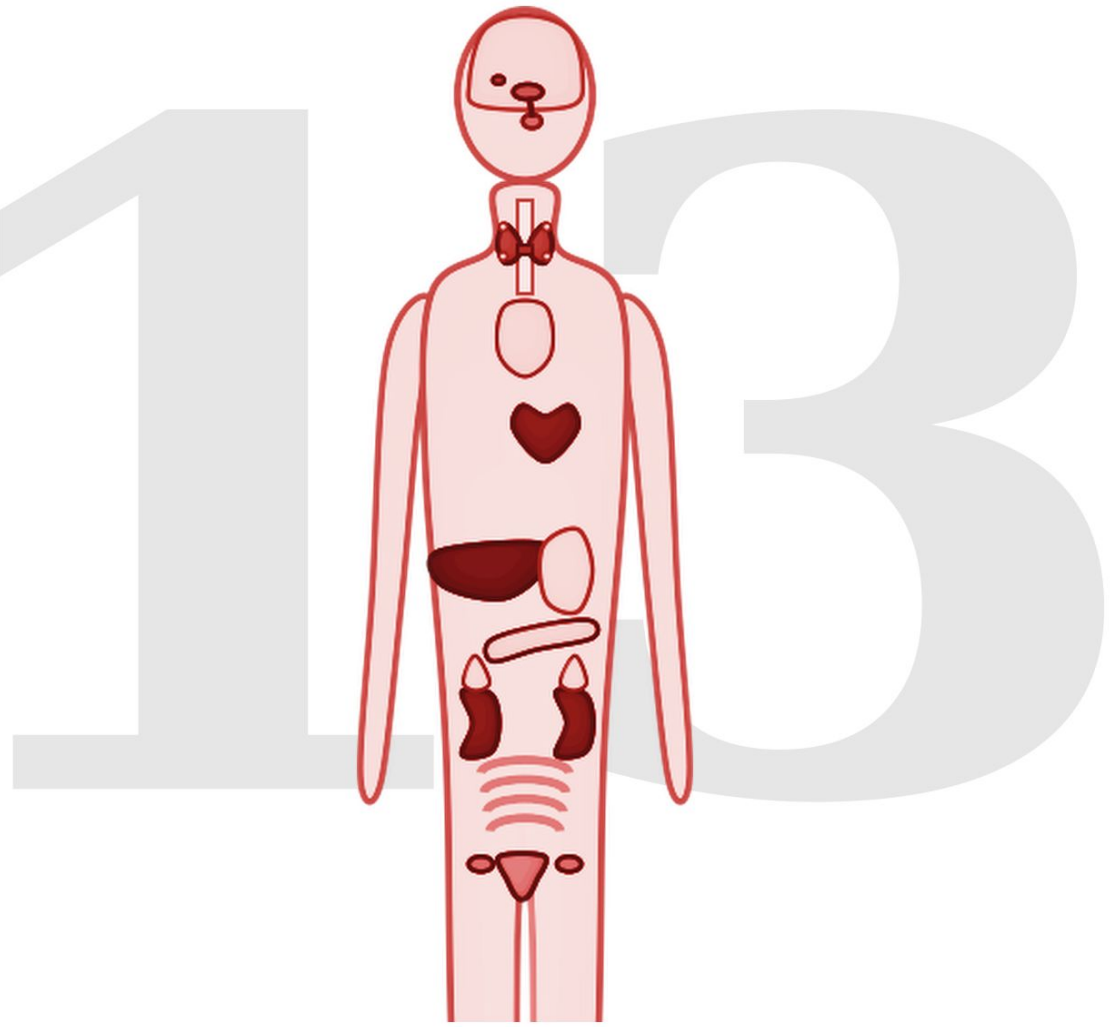
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 13



Le système endocrinien

The endocrine system: hormones, chemical nature and mechanisms of action, control of secretion, the hypothalamic-pituitary complex and the thyroid, with applications to iodine nutrition and dietetics

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 13

Cahier d'exercices · Problem set BTS Diététique et nutrition · Épreuve E2

Le système endocrinien

48 exercices de niveau examen, 468 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

Objectifs du cahier

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 13 (référentiel 2024, guide 2025 p. 85, cours CNED 4524 module 3, séquences 5 à 12)
- Définir hormone et glande endocrine, relier nature chimique et mode d'action, analyser un contrôle de sécrétion et un rétrocontrôle, décrire le complexe hypothalamo-hypophysaire, expliquer la synthèse et les rôles des hormones thyroïdiennes
- Exploiter des courbes, des bilans hormonaux et des expériences ; calculer des apports en iode, des demi-vies, des conversions d'unités ; argumenter des conseils diététiques

Organisation

1. Hormones, glandes endocrines et modes de communication — 6 exercices
2. Nature chimique et modes d'action des hormones — 6 exercices
3. Contrôle de la sécrétion, rythmes et rétrocontrôles — 6 exercices
4. Le complexe hypothalamo-hypophysaire — 6 exercices
5. La thyroïde : organisation, synthèse des hormones, iode et axe thyréotrope — 6 exercices
6. Rôle pléiotropique des hormones thyroïdiennes et lecture des bilans — 6 exercices
7. Surrénales, stress et pancréas endocrine — 6 exercices
8. Système endocrinien diffus, calcémie, faim et perturbateurs endocriniens — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Hormones, glandes endocrines et modes de communication 5
Exercice 1.1 – Situer les glandes endocrines et leurs hormones 5
Exercice 1.2 – Communication nerveuse et communication hormonale 7
Exercice 1.3 – Une expérience historique : la découverte de la sécrétine 9
Exercice 1.4 – Des hormones actives à très faible concentration 11
Exercice 1.5 – Le pancréas, glande mixte : expériences d'ablation et de greffe 13
Exercice 1.6 – Endocrine, paracrine, autocrine ou neuroendocrine ? 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Nature chimique et modes d'action des hormones 20
Exercice 2.1 – Délai d'action et nature chimique 20
Exercice 2.2 – Affinité pour le récepteur : T3, T4 et reverse-T3 22
Exercice 2.3 – Une hormone dérivée d'un acide aminé mais lipophile 24
Exercice 2.4 – Où se fixe l'hormone ? Expériences de marquage et d'inhibition 26
Exercice 2.5 – Demi-vie et rythme d'administration des hormones 28
Exercice 2.6 – Hormones, digestion et voie d'administration 30
Corrigés de la partie 2 32
Partie 3 – Contrôle de la sécrétion, rythmes et rétrocontrôles 35
Exercice 3.1 – Travail de nuit et rythme du cortisol 35
Exercice 3.2 – Classer les modes de contrôle de la sécrétion 37
Exercice 3.3 – Le test de freinage à la dexaméthasone 39
Exercice 3.4 – Rétrocontrôle positif : l'accouchement et l'ovulation 41
Exercice 3.5 – Ablations et injections : démontrer un rétrocontrôle 43
Exercice 3.6 – Le sommeil, l'hormone de croissance et l'adolescent 45
Corrigés de la partie 3 47
Partie 4 – Le complexe hypothalamo-hypophysaire 49
Exercice 4.1 – Légender le complexe hypothalamo-hypophysaire 49
Exercice 4.2 – Une polyurie après un traumatisme crânien 51
Exercice 4.3 – Localiser une anomalie de l'axe thyréotrope 53
Exercice 4.4 – Prolactine, dopamine et allaitement 55
Exercice 4.5 – Hormone de croissance, IGF-1 et dénutrition de l'enfant 57
Exercice 4.6 – Section de la tige pituitaire 59
Corrigés de la partie 4 61
Partie 5 – La thyroïde : organisation, synthèse des hormones, iode et axe thyréotrope 64
Exercice 5.1 – Légender la thyroïde et ses follicules 64
Exercice 5.2 – Les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes 66
Exercice 5.3 – Le statut iodé d'une population 68
Exercice 5.4 – Carence en iode et goitre endémique 70
Exercice 5.5 – L'iode dans les menus d'une cantine scolaire 72
Exercice 5.6 – Accident nucléaire et comprimés d'iodure de potassium 74
Corrigés de la partie 5 76
Partie 6 – Rôle pléiotropique des hormones thyroïdiennes et lecture des bilans 79
Exercice 6.1 – Après une thyroïdectomie : demi-vie de la T4 et régime pauvre en iode 79
Exercice 6.2 – Jeûne et hormones thyroïdiennes 81
Exercice 6.3 – Dépense énergétique et dysthyroïdies 83
Exercice 6.4 – Hypothyroïdie et cholestérol 85
Exercice 6.5 – Une croissance qui ralentit 87
Exercice 6.6 – Thyroïde et grossesse 89
Corrigés de la partie 6 91
Partie 7 – Surrénales, stress et pancréas endocrine 94
Exercice 7.1 – Légender la surrénale et classer ses hormones 94
Exercice 7.2 – La réponse au stress chirurgical 96
Exercice 7.3 – Lire une hyperglycémie provoquée par voie orale 98
Exercice 7.4 – Hypertension et bonbons à la réglisse 100
Exercice 7.5 – Hypoglycémie et hormones de contre-régulation 102
Exercice 7.6 – Insuline et peptide C 104
Corrigés de la partie 7 106
Partie 8 – Système endocrinien diffus, calcémie, faim et perturbateurs endocriniens 109
Exercice 8.1 – La leptine, signal des réserves 109
Exercice 8.2 – Vitamine D, parathormone et prévention des chutes 111
Exercice 8.3 – Ghréline : faim, régime et chirurgie de l'obésité 113
Exercice 8.4 – L'effet incrétine 115
Exercice 8.5 – EPO, hepcidine et anémie 117
Exercice 8.6 – Réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens par l'alimentation 119
Corrigés de la partie 8 121

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et formulées avec les verbes de consigne de l'épreuve (décrire, expliquer, justifier, calculer, argumenter, proposer). Les huit parties suivent le plan du chapitre 13 ; les approfondissements (surrénales, pancréas, système diffus, calcémie) préparent aussi les chapitres 21 à 28. Chaque exercice est suivi d'un **corrigé détaillé** question par question ; traitez-le d'abord seul, en temps limité, sur les lignes prévues, puis comparez.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Hormone, glande endocrine et exocrine, communication nerveuse et hormonale, sécrétine, pancréas mixte, modes de communication — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Hydrophiles et lipophiles, récepteurs, délai d'action, affinité T3/T4, demi-vie, voie d'administration — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Contrôles humoral, nerveux, hormonal ; rythme du cortisol et travail de nuit ; freinage ; rétrocontrôle positif ; ablations — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Complexe hypothalamo-hypophysaire, ADH et diabète insipide, test à la TRH, prolactine, GH et dénutrition, section de tige — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Thyroïde, thyréocyte, médicaments, iodurie, goitre, iode en restauration collective, iodure de potassium — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Demi-vie de la T4, jeûne et basse T3, dépense énergétique, cholestérol, croissance, grossesse — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Surrénale, stress chirurgical, HGPO, réglisse, hypoglycémie, peptide C — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Leptine, vitamine D et PTH, ghréline, incrétines, EPO et hepcidine, perturbateurs endocriniens — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – HORMONES, GLANDES ENDOCRINES ET MODES DE COMMUNICATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Définir hormone et glande endocrine, situer les glandes et leurs hormones, comparer communication nerveuse et hormonale, exploiter des expériences historiques, calculer des concentrations
- Hormone : sécrétée dans le sang, action à distance, à très faible concentration (pmol/L à nmol/L), sur des cellules cibles munies d'un récepteur spécifique
- Glande endocrine : sans canal, très vascularisée ; exocrine : canal ; pancréas = glande mixte
- Nerveux : rapide, bref, ciblé ; hormonal : lent, durable, diffus
- Modes : endocrine, paracrine, autocrine, neurocrine (neurohormone)

Exercice 1.1 – Situer les glandes endocrines et leurs hormones

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Dans le cadre d'une séance d'éducation pour des patients diabétiques, la diététicienne du service vous demande de préparer un support qui situe les organes producteurs d'hormones et rappelle ce qu'est une glande endocrine.

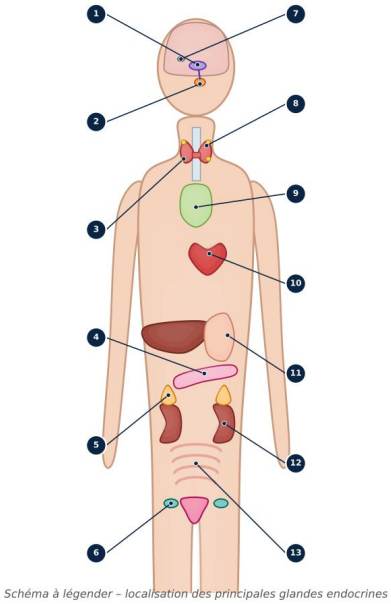


Schéma à légender – localisation des principales glandes endocrines

Fig. 13.1. Document 1 – Les principales glandes et tissus endocrines (schéma muet)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : treize organes numérotés.

Document 2 – Une glande **endocrine** n'a pas de canal excréteur ; ses cellules, très proches des capillaires, sécrètent leurs produits dans le sang. Une glande **exocrine** déverse sa sécrétion par un canal dans une cavité ou à la surface du corps.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les treize éléments du document 1 en indiquant pour chacun au moins une hormone sécrétée. *(4 pts)*

2. Classez ces organes en deux groupes : glandes endocrines « spécialisées » et organes dont la sécrétion hormonale est une fonction secondaire (système endocrinien diffus). *(2 pts)*

3. Le pancréas est qualifié de glande mixte. Justifiez à l'aide du document 2. *(2 pts)*

4. Citez deux hormones de ce schéma qui interviennent dans la régulation de la glycémie et deux qui interviennent dans la prise alimentaire. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.2 – Communication nerveuse et communication hormonale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un patient vous demande pourquoi son cœur s'emballe « tout de suite » quand il a peur, alors que « la glycémie met plus longtemps à monter ». Vous comparez les deux systèmes de communication.

Document

Document 1 – Deux messages vers le cœur et le foie après une frayeur

Critère	Message nerveux sympathique	Adrénaline (médullosurrénale)
Support	neurone (potentiel d'action) puis noradrénaline dans la fente synaptique	hormone dans le sang
Délai d'apparition de l'effet cardiaque	< 1 s	15 à 30 s
Durée de l'effet après la fin du stimulus	quelques secondes	2 à 5 minutes (demi-vie de 2 à 3 min)
Cellules atteintes	cellules en contact avec les terminaisons nerveuses	toutes les cellules possédant des récepteurs adrénergiques
Concentration au contact de la cible	≈ 10^{-3} mol/L dans la fente	≈ 10^{-9} mol/L dans le plasma

Document 2 – L'adrénaline accélère le cœur, dilate les bronches, stimule la glycogénolyse du foie et la lipolyse du tissu adipeux ; elle contracte les vaisseaux de la peau et du tube digestif mais dilate ceux des muscles squelettiques.

Travail à faire

1. Comparez les deux modes de communication à l'aide du document 1 (quatre critères). *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'adrénaline agit sur de nombreux organes alors que le message nerveux est ciblé. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de la notion de récepteur, que l'adrénaline contracte certains vaisseaux et en dilate d'autres. *(2 pts)*

4. Proposez une réponse simple au patient. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.3 – Une expérience historique : la découverte de la sécrétine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un exposé sur l'histoire de la physiologie digestive, vous analysez les expériences de W. Bayliss et E. Starling (1902) sur le chien anesthésié.

Document

Document 1 – Expériences

Expérience · Protocole · Résultat

1 — *Protocole :* acide chlorhydrique déposé dans le duodénum ; *Résultat :* sécrétion abondante de suc pancréatique

2 — *Protocole :* même expérience après section de tous les nerfs reliant le duodénum au pancréas ; *Résultat :* sécrétion abondante de suc pancréatique

3 — *Protocole :* acide chlorhydrique injecté directement dans le sang ; *Résultat :* pas de sécrétion

4 — *Protocole :* muqueuse duodénale broyée avec de l'acide, filtrée, extrait injecté dans le sang ; *Résultat :* sécrétion abondante de suc pancréatique

5 — *Protocole :* extrait préparé de la même façon avec de la muqueuse de l'iléon terminal ; *Résultat :* sécrétion faible

Document 2 – Bayliss et Starling ont appelé « sécrétine » la substance active et proposé le terme « hormone » (du grec *hormaein*, exciter) en 1905.

Travail à faire

1. Montrez que la réponse du pancréas à l'acide ne nécessite pas de voie nerveuse. *(2 pts)*

2. Montrez que l'acide n'agit pas directement sur le pancréas. *(1 pt)*

3. Déduisez des expériences 4 et 5 l'origine et le mode de transport du messager. *(3 pts)*

4. Montrez que la sécrétine répond à la définition d'une hormone. *(2 pts)*

5. Expliquez l'intérêt physiologique de la sécrétine pour la digestion. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.4 – Des hormones actives à très faible concentration

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Lors d'une séance de soutien, un étudiant de première année doute qu'une substance présente en si faible quantité puisse agir. Vous lui proposez un calcul.

Document

Document 1 – Concentrations plasmatiques à jeun d'un adulte : glucose 5,0 mmol/L ; insuline 60 pmol/L ; T4 libre 15 pmol/L. Volume plasmatique : 3 L. Constante d'Avogadro : $6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. 1 mmol = 10^{-3} mol ; 1 pmol = 10^{-12} mol.

Travail à faire

1. Calculez le nombre de molécules d'insuline et de T4 libre présentes dans le plasma. *(2 pts)*

2. Calculez combien de fois la concentration du glucose est plus grande que celle de l'insuline et que celle de la T4 libre. *(2 pts)*

3. Expliquez comment une hormone peut agir malgré une concentration aussi faible (deux arguments). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi une erreur d'un facteur 10 dans la dose d'une hormone administrée (insuline, lévothyroxine) a des conséquences importantes. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.5 – Le pancréas, glande mixte : expériences d'ablation et de greffe

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour illustrer la notion de glande endocrine, votre enseignante vous fournit les résultats d'expériences historiques (von Mering et Minkowski, 1889, et travaux ultérieurs) réalisées chez le chien.

Document

Document 1 – Résultats

Expérience	Glycémie (g/L)	Glucose dans les urines	Digestion des graisses
Animal témoin	0,9	absent	normale
Ablation totale du pancréas	3,0 et plus	abondant	très diminuée (selles grasses)
Ligature du canal pancréatique	0,9	absent	très diminuée
Ablation totale puis greffe d'un fragment de pancréas sous la peau	1,0	absent	très diminuée
Ablation totale puis injection d'extrait d'îlots purifiés (Banting et Best, 1921)	1,0 pendant quelques heures	absent pendant quelques heures	très diminuée

Travail à faire

1. Analysez l'effet de l'ablation totale du pancréas. *(2 pts)*

2. Montrez, à partir de la ligature et de la greffe, que le pancréas exerce deux fonctions par deux voies différentes. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'effet de l'extrait injecté ne dure que quelques heures. *(2 pts)*

4. Reliez ces résultats à la situation d'un patient ayant subi une pancréatectomie totale et proposez deux conséquences pour sa prise en charge diététique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.6 – Endocrine, paracrine, autocrine ou neuroendocrine ?

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour réviser, vous classez des exemples de communication chimique rencontrés en cours.

Document

Document 1 – Exemples

a) La somatostatine des cellules δ freine les cellules α et β voisines dans l'îlot de Langerhans. b) L'ADH fabriquée par des neurones de l'hypothalamus est libérée dans le sang et agit sur le rein. c) La leptine sécrétée par le tissu adipeux agit sur l'hypothalamus. d) L'acétylcholine libérée par un neurone moteur agit sur la fibre musculaire. e) L'histamine libérée par les cellules ECL de l'estomac stimule les cellules pariétales voisines. f) Certains lymphocytes T sécrètent l'interleukine-2 qui stimule leur propre multiplication. g) La gastrine produite par l'antre gastrique gagne le sang et stimule les cellules du fundus.

Travail à faire

1. Définissez les termes endocrine, paracrine, autocrine, neuroendocrine et neurotransmission synaptique. *(3 pts)*

2. Classez les exemples a à g. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la leptine et l'ADH sont toutes deux des hormones alors que l'une vient d'un tissu adipeux et l'autre d'un neurone. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Situer les glandes endocrines et leurs hormones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. hypothalamus (neurohormones : libérines, ADH, ocytocine) ; 2. hypophyse : antéhypophyse (stimulines, GH, PRL) et posthypophyse ; 3. parathyroïdes (face postérieure) : PTH ; 4. pancréas endocrine (îlots) : insuline, glucagon ; 5. surrénale : cortex (cortisol, aldostérone), médulla (adrénaline) ; 6. gonades : ovaires (œstradiol, progestérone) – testicules (testostérone) ; 7. épiphyse (glande pinéale) : mélatonine ; 8. thyroïde : T4, T3 (follicules) et calcitonine (cellules C) ; 9. thymus (enfant) : thymuline ; 10. cœur (oreillettes) : facteur natriurétique ; 11. estomac : gastrine, ghréline ; 12. rein : EPO, rénine, calcitriol ; 13. intestin : CCK, sécrétine, GLP-1, PYY.

Question 2

Glandes spécialisées : hypothalamus (structure nerveuse à fonction endocrine), hypophyse, épiphyse, thyroïde, parathyroïdes, surrénales, pancréas endocrine, gonades, thymus. **Système diffus** : cœur (FNA), estomac (gastrine, ghréline), intestin (CCK, sécrétine, GLP-1, PYY), rein (EPO, rénine, calcitriol) ; on y ajoute le tissu adipeux, le foie, le placenta.

Question 3

Le pancréas possède une partie **exocrine** (acini qui déversent le suc pancréatique par le canal de Wirsung dans le duodénum) et une partie **endocrine** (îlots de Langerhans sans canal, qui sécrètent l'insuline et le glucagon dans le sang) : c'est une glande **mixte**.

Question 4

Glycémie : **insuline** et **glucagon** (pancréas), adrénaline (médullosurrénale), cortisol (cortex surrénal). Prise alimentaire : **ghréline** (estomac, faim), **GLP-1**, **PYY**, **CCK** (intestin, satiété), **leptine** (tissu adipeux).

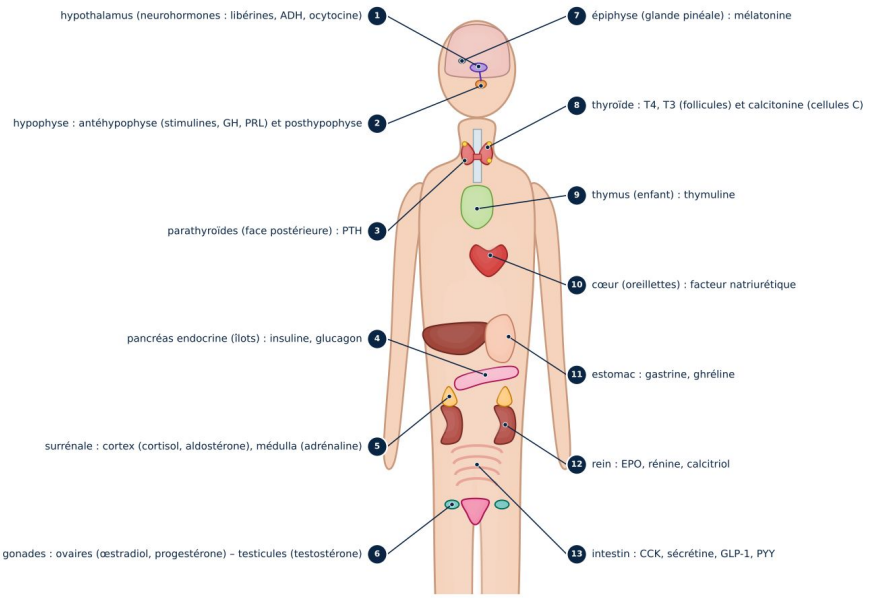


Fig. 13.2. Corrigé – schéma légendé

Corrigé 1.2 – Communication nerveuse et communication hormonale (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le message **nerveux** est **rapide** (< 1 s), **bref**, **ciblé** (seules les cellules innervées) et utilise un messager très concentré mais localisé ; le message **hormonal** est plus **lent** (diffusion par le sang), plus **durable** (minutes à heures), **diffus** (toutes les

cellules qui ont le récepteur) et agit à **très faible concentration** (nanomolaire).

Question 2

L'hormone est distribuée par le **sang** à tout l'organisme ; elle agit sur toutes les cellules qui possèdent son **récepteur spécifique**, quelle que soit leur localisation, d'où des effets coordonnés sur plusieurs organes.

Question 3

Une même hormone peut se fixer sur **différents types de récepteurs** (α et β adrénergiques) qui déclenchent des réponses différentes ; c'est le **récepteur de la cellule cible** qui détermine la réponse : les vaisseaux de la peau ont surtout des récepteurs α (contraction), ceux des muscles des récepteurs β2 (dilatation).

Question 4

« Quand vous avez peur, des nerfs commandent votre cœur en une fraction de seconde ; en même temps, vos glandes surrénales libèrent dans le sang une hormone, l'adrénaline, qui met quelques secondes à arriver partout et fait sortir du sucre de votre foie : la glycémie monte un peu plus tard et cet effet dure plus longtemps. »

Corrigé 1.3 – Une expérience historique : la découverte de la sécrétine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Après section de tous les nerfs (expérience 2), le pancréas répond toujours à l'acide placé dans le duodénum : la communication entre duodénum et pancréas n'est **pas nerveuse**.

Question 2

L'acide injecté dans le sang (expérience 3) ne provoque pas de sécrétion : ce n'est pas l'acide lui-même qui stimule le pancréas.

Question 3

Un extrait de **muqueuse duodénale** stimulée par l'acide, injecté dans le **sang**, déclenche la sécrétion : la muqueuse du duodénum produit une substance qui passe dans le sang et agit sur le pancréas ; l'iléon en produit peu : la substance est surtout fabriquée par le duodénum (cellules S).

Question 4

La sécrétine est **produite par des cellules spécialisées** (muqueuse duodénale) en réponse à un stimulus (acidité), **transportée par le sang** et **agit à distance** sur des **cellules cibles** (cellules des canaux pancréatiques) : c'est une hormone (système endocrinien diffus).

Question 5

L'arrivée du chyme acide de l'estomac déclenche la sécrétion d'un suc pancréatique riche en **bicarbonates**, qui **neutralise l'acidité** : le pH devient favorable aux enzymes pancréatiques et intestinales et la muqueuse duodénale est protégée.

Corrigé 1.4 – Des hormones actives à très faible concentration (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Insuline : $60 \times 10^{-12} \times 3 = 1{,}8 \times 10^{-10}$ mol, soit $1{,}8 \times 10^{-10} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx$ **$1{,}1 \times 10^{14}$ molécules**. T4 libre : $15 \times 10^{-12} \times 3 = 4{,}5 \times 10^{-11}$ mol ≈ **$2{,}7 \times 10^{13}$ molécules**. Même à très faible concentration, ces nombres restent considérables.

Question 2

Glucose / insuline : $5 \times 10^{-3} / 60 \times 10^{-12} \approx$ **$8{,}3 \times 10^{7}$** (≈ 80 millions) ; glucose / T4 libre : $5 \times 10^{-3} / 15 \times 10^{-12} \approx$ **$3{,}3 \times 10^{8}$** (≈ 300 millions).

Question 3

1) Le **récepteur** a une très grande **affinité** pour son hormone (il la fixe même à des concentrations picomolaires) et une grande **spécificité**. 2) Le signal est **amplifié** dans la cellule : un récepteur activé déclenche une cascade (second messager, enzymes) ou la transcription de nombreux ARNm, chaque étape multipliant l'effet.

Question 4

Les hormones agissent dans une gamme de concentrations très étroite : un excès de 10 fois de l'insuline provoque une hypoglycémie grave, un excès de lévothyroxine une thyrotoxicose ; les doses sont donc ajustées au microgramme (lévothyroxine) ou à l'unité (insuline).

Corrigé 1.5 – Le pancréas, glande mixte : expériences d'ablation et de greffe (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans pancréas, la glycémie s'élève fortement (**diabète**) et le glucose passe dans les urines (au-delà du seuil rénal ≈ 1,8 g/L) ; la digestion des graisses est très diminuée (**stéatorrhée**) : le pancréas intervient à la fois dans la régulation de la glycémie et dans la digestion.

Question 2

La **ligature du canal** supprime la digestion des graisses mais pas la régulation de la glycémie : la fonction digestive passe par un **canal** (fonction **exocrine**). La **greffe** sous la peau, sans canal mais revascularisée, rétablit la glycémie sans rétablir la digestion : la fonction glycémique passe par le **sang** (fonction **endocrine**).

Question 3

La substance active (l'**insuline**, peptide) a une **demi-vie** courte (quelques minutes) : elle est rapidement dégradée (foie, rein) ; sans sécrétion continue, son effet disparaît en quelques heures ; d'où plusieurs injections par jour chez le patient.

Question 4

Le patient a un **diabète** insulinodépendant (insuline, et aussi absence de glucagon : risque d'hypoglycémies) et une **insuffisance pancréatique exocrine** : prise d'**extraits pancréatiques** à chaque repas, alimentation fractionnée avec des apports en glucides réguliers adaptés à l'insulinothérapie, surveillance des vitamines liposolubles (A, D, E, K) et du poids.

Corrigé 1.6 – Endocrine, paracrine, autocrine ou neuroendocrine ? (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Endocrine : messager sécrété dans le sang, action à distance. **Paracrine** : action sur des cellules voisines par diffusion dans le liquide interstitiel. **Autocrine** : action sur la cellule qui l'a sécrété. **Neuroendocrine** : un neurone libère une neurohormone dans le sang. **Synaptique** : un neurone libère un neurotransmetteur dans une fente synaptique, au contact de la cellule cible.

Question 2

Endocrine : **c, g** ; paracrine : **a, e** ; autocrine : **f** ; neuroendocrine : **b** ; synaptique : **d**.

Question 3

La définition d'une hormone repose sur son **mode de transport** (sang) et d'**action** (à distance, sur des cellules cibles munies de récepteurs), pas sur la nature de la cellule qui la sécrète : un adipocyte comme un neurone neurosécréteur peuvent jouer un rôle endocrine.

PARTIE 2 – NATURE CHIMIQUE ET MODES D'ACTION DES HORMONES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

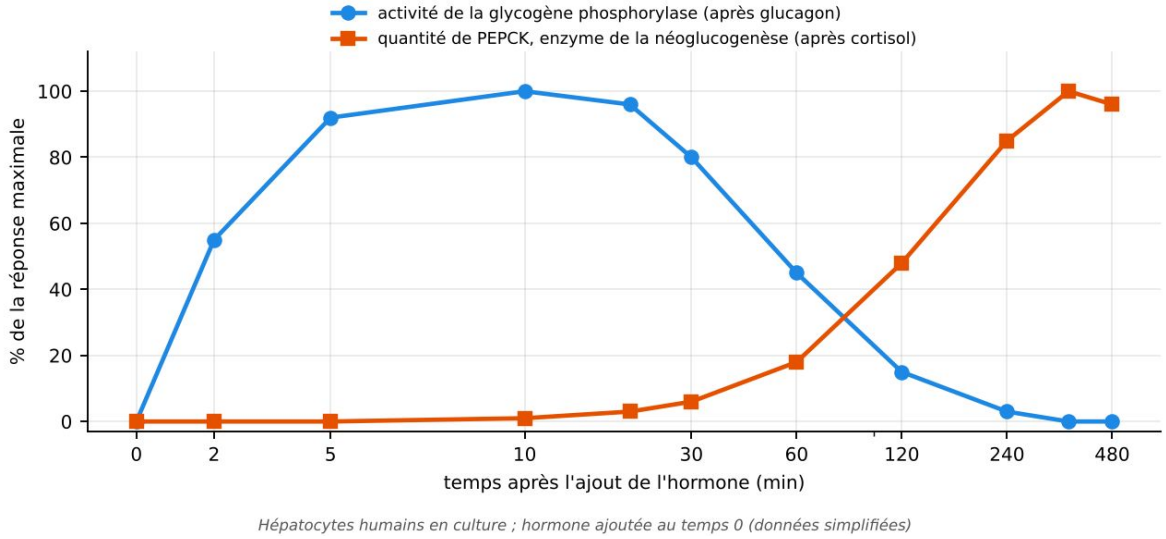
- **Objectif :** Relier la nature chimique d'une hormone à son transport, à la localisation de son récepteur, à son mécanisme, à son délai et à sa voie d'administration ; exploiter des expériences de marquage et des courbes de fixation
- Hydrophiles (peptides, catécholamines) : libres, demi-vie courte, récepteur membranaire, second messager, effet rapide et bref, injectables
- Lipophiles (stéroïdes, T3/T4) : liées aux protéines, demi-vie longue, récepteur intracellulaire, transcription, effet lent et durable, actives par voie orale
- T4 = prohormone ; T3 = forme active (affinité 10 fois plus grande)
- Fraction restante = $(1/2)^n$

Exercice 2.1 – Délai d'action et nature chimique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Dans le cadre d'un projet sur les hormones du jeûne, vous analysez une expérience sur des hépatocytes humains en culture traités soit par du glucagon, soit par du cortisol.



Hépatocytes humains en culture ; hormone ajoutée au temps 0 (données simplifiées)

Fig. 13.3. Document 1 – Cinétique de deux réponses d'hépatocytes à des hormones

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le glucagon est un peptide de 29 acides aminés ; le cortisol est un stéroïde dérivé du cholestérol. La glycogène phosphorylase existe déjà dans l'hépatocyte et est activée par phosphorylation ; la PEPCK (phosphoénolpyruvate carboxykinase) est une enzyme de la néoglucogenèse dont la quantité dépend de la transcription de son gène.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les deux courbes (délai, maximum, durée). *(3 pts)*

2. Expliquez la différence de délai à partir de la nature chimique des deux hormones et de la localisation de leurs récepteurs. *(4 pts)*

3. Lors d'un jeûne, le glucagon augmente en quelques heures, le cortisol reste élevé si le jeûne se prolonge. Montrez que les deux hormones sont complémentaires. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le glucagon s'injecte en cas d'hypoglycémie sévère alors que les corticoïdes se prennent par la bouche. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

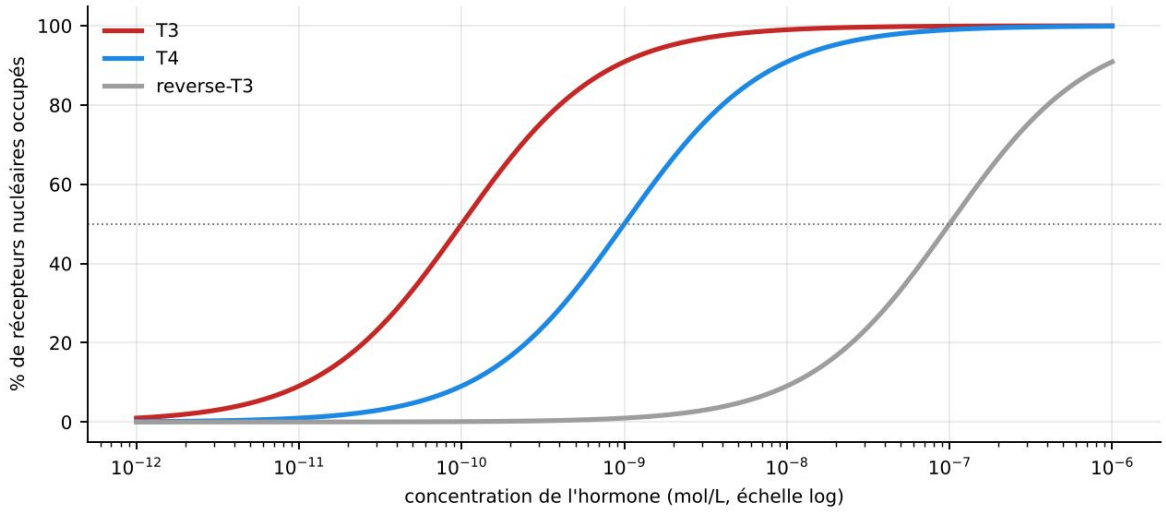
Question 4 (1 pt)

Exercice 2.2 – Affinité pour le récepteur : T3, T4 et reverse-T3

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient a lu que « la T3 est la vraie hormone et la T4 ne sert à rien ». Vous analysez des résultats de fixation in vitro pour préparer une réponse argumentée.



Fixation sur le récepteur nucléaire TRβ in vitro (valeurs schématiques)

Fig. 13.4. Document 1 – Fixation de trois iodothyronines sur le récepteur nucléaire

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Concentrations plasmatiques libres usuelles : T4 libre ≈ 15 pmol/L ; T3 libre ≈ 5 pmol/L. Dans la cellule, la T4 est convertie en T3 par des désiodases ; environ 80 % de la T3 de l'organisme provient de cette conversion. Demi-vie : T4 ≈ 7 jours ; T3 ≈ 1 jour.

Travail à faire

1. Déterminez graphiquement la concentration qui occupe 50 % des récepteurs pour chaque molécule. Comparez les affinités. *(3 pts)*

2. Calculez le pourcentage de récepteurs occupés par la T3 libre (5×10^{-12} mol/L) et par la T4 libre ($1{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L) à l'aide de la relation : % occupé = $100 \times C / (C + C_{50})$. *(2 pts)*

3. Montrez que la T4 se comporte comme une prohormone. *(2 pts)*

4. Argumentez pourquoi on traite habituellement l'hypothyroïdie par la T4 (lévothyroxine) plutôt que par la T3. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.3 – Une hormone dérivée d'un acide aminé mais lipophile

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une étudiante affirme : « les hormones thyroïdiennes viennent d'un acide aminé, donc elles sont hydrophiles comme l'adrénaline ». Vous vérifiez à l'aide des formules.

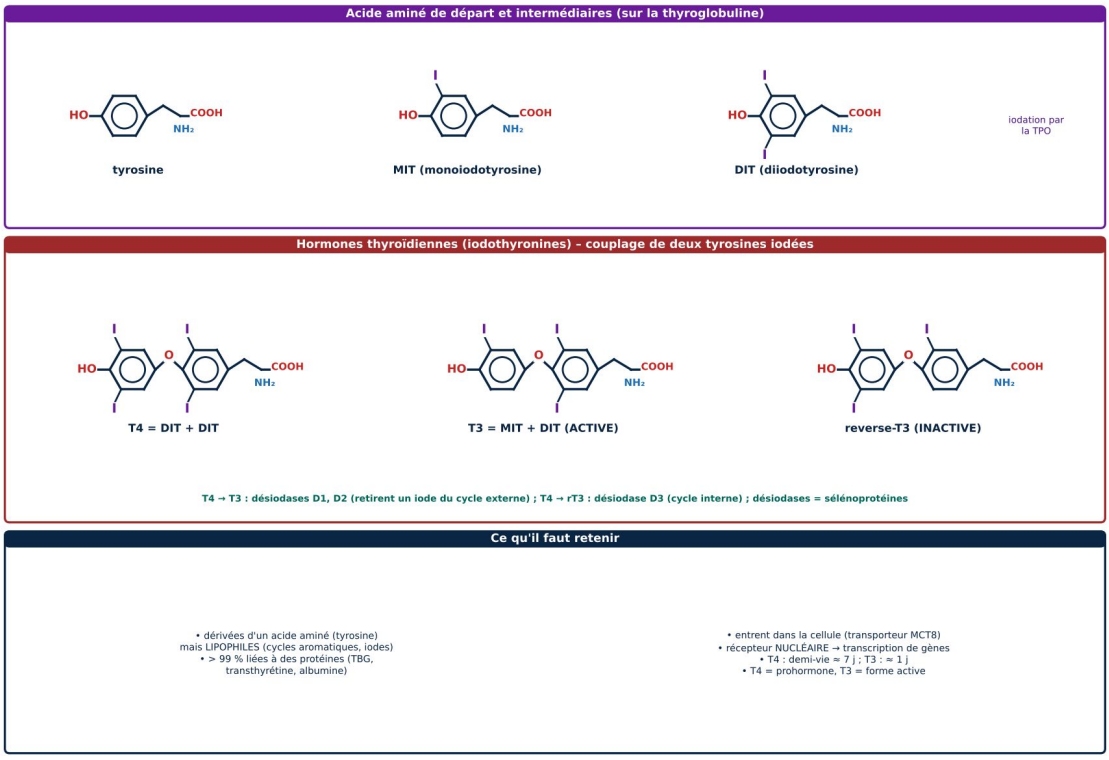


Planche originale – formules des iodothyronines : la position et le nombre des atomes d'iode (violet) déterminent l'activité

Fig. 13.5. Document 1 – Formules de la tyrosine, de la MIT, de la DIT, de la T4, de la T3 et de la reverse-T3

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – L'adrénaline est formée à partir d'**une** tyrosine, sans iode ; elle circule libre et agit sur des récepteurs membranaires. La T4 circule liée à 99,97 % à des protéines (TBG, transthyrétine, albumine).

Travail à faire

1. Identifiez, sur les formules, ce qui rend la T4 et la T3 lipophiles. *(2 pts)*

2. Comparez les modes de transport et les récepteurs de l'adrénaline et de la T3. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la lévothyroxine est efficace par voie orale. *(2 pts)*

4. Corrigez l'affirmation de l'étudiante. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 2.4 – Où se fixe l'hormone ? Expériences de marquage et d'inhibition

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'un stage dans un laboratoire de recherche, on vous présente des expériences réalisées sur des cellules en culture pour localiser les récepteurs de deux hormones.

Document

Document 1 – Localisation de l'hormone marquée (molécule rendue fluorescente sans modifier son activité) : l'insuline fluorescente reste à la **surface** des adipocytes pendant les premières minutes puis apparaît dans des vésicules ; le cortisol fluorescent se retrouve en 30 minutes dans le **noyau** des hépatocytes.

Document 2 – Effet d'un inhibiteur : l'actinomycine D bloque la transcription de l'ADN en ARN.

Traitement · Entrée de glucose dans l'adipocyte (insuline, 15 min) · Synthèse de PEPCK dans l'hépatocyte (cortisol, 6 h)

Hormone seule — *Entrée de glucose dans l'adipocyte (insuline, 15 min) :* × 10 ; *Synthèse de PEPCK dans l'hépatocyte (cortisol, 6 h) :* × 6

Hormone + actinomycine D — *Entrée de glucose dans l'adipocyte (insuline, 15 min) :* × 10 ; *Synthèse de PEPCK dans l'hépatocyte (cortisol, 6 h) :* × 1 (pas d'effet)

Travail à faire

1. Exploitez le document 1 pour localiser les récepteurs de l'insuline et du cortisol. *(2 pts)*

2. Exploitez le document 2 et déduisez-en le mécanisme d'action de chaque hormone. *(3 pts)*

3. Expliquez comment l'insuline augmente l'entrée du glucose dans l'adipocyte en 15 minutes sans synthèse de protéines nouvelles. *(2 pts)*

4. Proposez une explication à l'apparition de l'insuline dans des vésicules (internalisation) et son intérêt. *(1 pt)*

5. Reliez ces résultats aux propriétés chimiques des deux hormones. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.5 – Demi-vie et rythme d'administration des hormones

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous préparez une fiche pour l'équipe soignante sur les traitements hormonaux des patients du service.

Document

Document 1 – Caractéristiques de quelques hormones

Hormone · Nature · Liaison aux protéines plasmatiques · Demi-vie plasmatique · Traitement correspondant

Insuline — *Nature :* peptide ; *Liaison aux protéines plasmatiques :* non ; *Demi-vie plasmatique :* ≈ 5 min ; *Traitement correspondant :* injections sous-cutanées plusieurs fois par jour ou pompe

Cortisol — *Nature :* stéroïde ; *Liaison aux protéines plasmatiques :* ≈ 90 % (CBG, albumine) ; *Demi-vie plasmatique :* ≈ 90 min ; *Traitement correspondant :* hydrocortisone par voie orale, 2 à 3 prises par jour

T4 — *Nature :* iodothyronine ; *Liaison aux protéines plasmatiques :* > 99,9 % (TBG, transthyrétine, albumine) ; *Demi-vie plasmatique :* ≈ 7 jours ; *Traitement correspondant :* lévothyroxine par voie orale, 1 prise par jour

Adrénaline — *Nature :* catécholamine ; *Liaison aux protéines plasmatiques :* faible ; *Demi-vie plasmatique :* ≈ 2 min ; *Traitement correspondant :* injection intramusculaire en urgence (choc anaphylactique)

Travail à faire

1. Calculez la fraction restante de chaque hormone (insuline, cortisol, T4) après 30 min, 6 h et 21 jours respectivement, en l'absence de nouvelle sécrétion ou prise. *(3 pts)*

2. Établissez une relation entre la liaison aux protéines et la demi-vie. *(2 pts)*

3. Justifiez le rythme d'administration de l'insuline, de l'hydrocortisone et de la lévothyroxine. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un oubli de lévothyroxine pendant un jour est sans conséquence, alors qu'un oubli d'insuline chez un diabétique de type 1 est dangereux. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.6 – Hormones, digestion et voie d'administration

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une patiente diabétique de type 2 demande pourquoi on ne lui donne pas « l'insuline en comprimé » et pourquoi son nouveau traitement (analogue du GLP-1) existe désormais en comprimé à prendre à jeun.

Document

Document 1 – L'insuline (51 acides aminés) et les analogues du GLP-1 (≈ 30 acides aminés) sont des peptides. Le sémaglutide oral est associé à un activateur d'absorption (SNAC) qui protège localement la molécule de l'acidité gastrique et favorise son passage à travers la muqueuse de l'estomac ; sa biodisponibilité n'est que d'environ 1 % ; il doit être pris à jeun avec au maximum 120 mL d'eau, 30 minutes avant le premier repas.

Document 2 – Autres hormones utilisées comme médicaments : lévothyroxine (comprimé), prednisolone (comprimé), œstrogènes (comprimé, gel cutané), calcitriol (capsule), desmopressine, analogue de l'ADH (comprimé lyophilisé sublingual ou spray nasal), hormone de croissance (injection).

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'insuline n'est pas active par voie orale. *(2 pts)*

2. Expliquez les précautions de prise du sémaglutide oral. *(2 pts)*

3. Classez les hormones du document 2 selon qu'elles peuvent ou non être prises par voie digestive classique et justifiez. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt des voies sublinguale et nasale pour un peptide comme la desmopressine. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Délai d'action et nature chimique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucagon : la phosphorylase est active dès **2 min** (55 %), maximale vers **10 min**, puis l'effet décline (45 % à 60 min, ≈ 0 à 6 h). **Cortisol** : aucune réponse avant 30 min environ, la PEPCK augmente lentement (18 % à 1 h, 48 % à 2 h) et atteint son maximum vers **6 h**, avec un effet durable.

Question 2

Le **glucagon**, peptide **hydrophile**, ne traverse pas la membrane : il se fixe sur un **récepteur membranaire** couplé à une protéine G ; l'AMPc active une kinase qui **phosphoryle** une enzyme **déjà présente** : la réponse est rapide et brève. Le **cortisol**, stéroïde **lipophile**, traverse la membrane et se lie à un **récepteur intracellulaire** qui agit sur la **transcription** : il faut synthétiser l'ARNm puis la protéine, d'où un délai de plusieurs heures et un effet durable.

Question 3

Le glucagon mobilise **rapidement** le glycogène hépatique (premières heures) ; le cortisol prépare **durablement** la néoglucogenèse (synthèse d'enzymes), qui prend le relais quand le glycogène est épuisé (après 24 à 48 h). Ensemble, ils maintiennent la glycémie au cours du jeûne.

Question 4

Le glucagon, peptide, serait **digéré** par voie orale et doit agir **vite** : injection (ou poudre nasale). Les corticoïdes, lipophiles, résistent à la digestion et sont **absorbés** par l'intestin.

Corrigé 2.2 – Affinité pour le récepteur : T3, T4 et reverse-T3 (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

C_{50} ≈ **10^{-10} mol/L** pour la T3, **10^{-9} mol/L** pour la T4, **10^{-7} mol/L** pour la rT3. La T3 a une affinité **10 fois** plus grande que la T4 et **1 000 fois** plus grande que la rT3, pratiquement inactive.

Question 2

T3 : $100 \times 5 \times 10^{-12} / (5 \times 10^{-12} + 10^{-10})$ ≈ **4,8 %** ; T4 : $100 \times 1{,}5 \times 10^{-11} / (1{,}5 \times 10^{-11} + 10^{-9})$ ≈ **1,5 %**. Bien que trois fois plus concentrée, la T4 occupe trois fois moins de récepteurs (dans la cellule, la T3 produite localement augmente encore la part de la T3).

Question 3

La T4 est la forme **circulante et de réserve** (sécrétée en plus grande quantité, longue demi-vie, liée à la TBG) mais peu active ; elle est **transformée dans les tissus** en T3 active par les désiodases : c'est une **prohormone**.

Question 4

La T4 a une **demi-vie longue** (7 j) : une prise par jour donne des concentrations **stables** ; les tissus la convertissent en T3 **selon leurs besoins** (désiodases), ce qui respecte la régulation locale ; la T3, de demi-vie courte, provoquerait des **pics** de concentration (palpitations) et nécessiterait plusieurs prises. L'affirmation du patient est donc fausse : la T4 est indispensable comme réservoir de T3.

Corrigé 2.3 – Une hormone dérivée d'un acide aminé mais lipophile (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Deux **cycles aromatiques** (issus de deux tyrosines couplées) reliés par un pont éther, et **3 ou 4 atomes d'iode**, gros atomes très hydrophobes : la molécule est **peu soluble dans l'eau** et traverse les membranes.

Question 2

Adrénaline : hydrophile, circule **libre**, demi-vie de quelques minutes, **récepteur membranaire** (α ou β), effet rapide par second messager. **T3** : lipophile, circule **liée à des protéines** (fraction libre ≈ 0,3 %), demi-vie ≈ 1 j, entre dans la cellule (transporteurs) et se fixe sur un **récepteur nucléaire** qui modifie la transcription : effet lent et durable.

Question 3

Molécule lipophile, de petite taille, **non digérée** par les protéases : elle est **absorbée** par l'intestin grêle (≈ 70 % à jeun) et rejoint la circulation.

Question 4

L'origine biochimique ne suffit pas : c'est la **solubilité** qui compte. Les hormones thyroïdiennes, dérivées de la tyrosine, sont

lipophiles ; l'adrénaline, dérivée de la tyrosine mais sans iode et à un seul cycle, est **hydrophile**.

Corrigé 2.4 – Où se fixe l'hormone ? Expériences de marquage et d'inhibition (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'insuline reste en **surface** : son récepteur est **membranaire**. Le cortisol gagne le **noyau** : son récepteur est **intracellulaire** (nucléaire).

Question 2

L'actinomycine D ne modifie pas l'effet de l'insuline : celui-ci **ne dépend pas de la transcription**. Elle supprime l'effet du cortisol : le cortisol agit en **stimulant la transcription** de gènes (ARNm puis protéines comme la PEPCK).

Question 3

La fixation de l'insuline sur son récepteur (activité tyrosine kinase) déclenche une cascade de phosphorylations qui provoque la **migration de transporteurs GLUT4 déjà fabriqués**, stockés dans des vésicules, vers la membrane : les transporteurs préexistants sont simplement déplacés.

Question 4

Le complexe insuline-récepteur est **internalisé** par endocytose puis l'insuline est dégradée et le récepteur recyclé : c'est un moyen d'**arrêter le signal** et de **réguler le nombre de récepteurs** (moins de récepteurs en surface en cas d'hyperinsulinisme chronique, ce qui participe à l'insulinorésistance).

Question 5

L'insuline, **peptide hydrophile**, ne traverse pas la bicouche lipidique : récepteur membranaire, effet rapide. Le cortisol, **stéroïde lipophile**, diffuse à travers la membrane : récepteur intracellulaire, effet lent par synthèse protéique.

Corrigé 2.5 – Demi-vie et rythme d'administration des hormones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Insuline : 30 / 5 = 6 demi-vies → $(1/2)^6$ = **1/64 ≈ 1,6 %**. Cortisol : 360 / 90 = 4 demi-vies → $(1/2)^4$ = **1/16 ≈ 6 %**. T4 : 21 / 7 = 3 demi-vies → $(1/2)^3$ = **1/8 = 12,5 %**.

Question 2

Plus l'hormone est **liée aux protéines**, plus sa **demi-vie est longue** : la forme liée échappe à la dégradation hépatique et à la filtration rénale et constitue un **réservoir** qui libère progressivement la forme libre. Les hormones hydrophiles, libres, sont vite éliminées.

Question 3

Insuline : demi-vie très courte → apports répétés ou continus (insulines lentes et rapides, pompe) adaptés aux repas. **Hydrocortisone** : demi-vie moyenne → 2 à 3 prises, la plus forte le matin pour **imiter le rythme nycthéméral**. **Lévothyroxine** : demi-vie longue → **une prise** par jour suffit.

Question 4

Un jour d'oubli ne fait baisser la T4 que d'environ 10 % (réservoir lié à la TBG, demi-vie de 7 j) : aucun effet clinique. L'insuline disparaît en quelques minutes et le diabétique de type 1 n'en produit plus : en quelques heures, **hyperglycémie** puis **cétose** (lipolyse non freinée), voire **acidocétose**.

Corrigé 2.6 – Hormones, digestion et voie d'administration (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Peptide : il est **hydrolysé** par la pepsine gastrique et les protéases pancréatiques en acides aminés ; trop gros et hydrophile, il ne traverse pas l'épithélium intestinal sous forme intacte : aucune insuline active n'atteindrait le sang.

Question 2

À **jeun** et avec **peu d'eau** : le comprimé reste concentré au contact de la muqueuse gastrique, l'activateur protège la molécule et favorise son absorption ; les aliments et une grande quantité d'eau réduiraient encore une biodisponibilité déjà très faible (1 %), d'où des doses orales beaucoup plus élevées que les doses injectées.

Question 3

Voie orale possible (molécules lipophiles, non digérées) : lévothyroxine, prednisolone, œstrogènes, calcitriol. **Voie injectable** (peptides et protéines digérés) : hormone de croissance (protéine de 191 acides aminés), insuline. Cas particulier : desmopressine, petit peptide modifié absorbé à travers la muqueuse buccale ou nasale.

Question 4

Les muqueuses buccale et nasale sont fines et très vascularisées, sans enzymes digestives puissantes : le peptide passe directement dans le sang en évitant l'estomac, l'intestin et le premier passage hépatique.

PARTIE 3 – CONTRÔLE DE LA SÉCRÉTION, RYTHMES ET RÉTROCONTRÔLES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

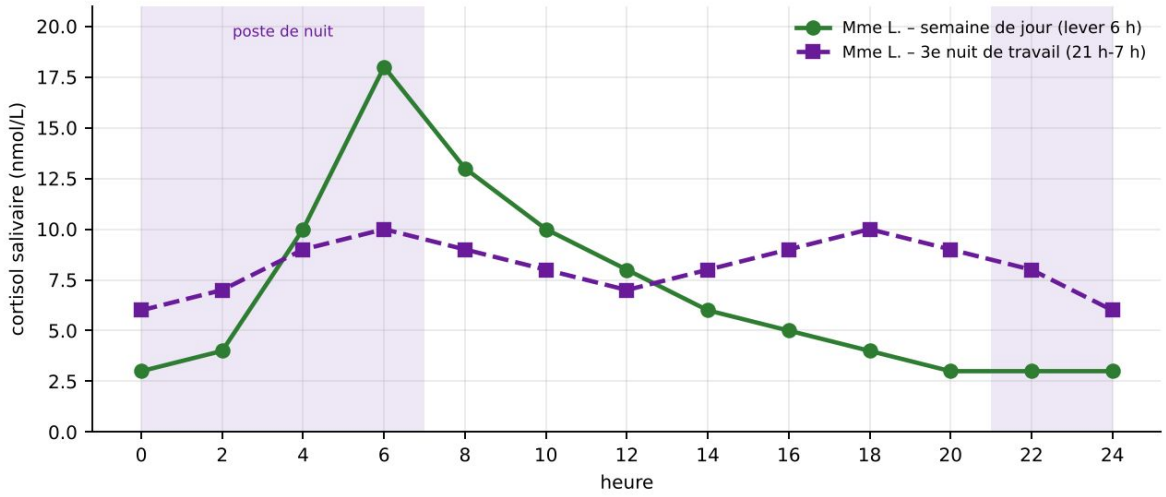
- **Objectif :** Classer les contrôles humoral, nerveux et hormonal, exploiter un profil nycthéméral, interpréter un test de freinage, distinguer rétrocontrôle négatif et positif, raisonner sur des expériences d'ablation
- Humoral : glucose → insuline ; Ca^{2+} → PTH ; K^{+} → aldostérone ; osmolarité → ADH
- Nerveux : sympathique → adrénaline ; succion → ocytocine ; lumière → mélatonine
- Hormonal : stimulines (TSH, ACTH, LH, FSH)
- Rythmes : cortisol (pic au réveil), GH (sommeil lent profond), mélatonine (nuit)
- Rétrocontrôle négatif = stabilité ; positif = emballement ponctuel (accouchement, pic de LH)

Exercice 3.1 – Travail de nuit et rythme du cortisol

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Mme L., 42 ans, aide-soignante, alterne des semaines de jour et des semaines de nuit. Elle a pris 7 kg en deux ans et se plaint de fringales nocturnes. Le service de santé au travail a mesuré son cortisol salivaire.



Prélèvements salivaires toutes les 2 h ; données individuelles simplifiées

Fig. 13.6. Document 1 – Cortisol salivaire de Mme L. sur 24 heures

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le rythme du cortisol est commandé par l'horloge centrale (noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus), synchronisée surtout par la lumière ; les horloges du foie, du pancréas et du tissu adipeux sont synchronisées en partie par les horaires des repas. Le cortisol augmente la glycémie (néoglucogenèse) et l'appétit pour les aliments sucrés et gras ; la sensibilité à l'insuline est plus faible le soir et la nuit.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez le profil de la semaine de jour et nommez ce type de rythme. *(2 pts)*

2. Comparez avec le profil de nuit et expliquez la différence. *(3 pts)*

3. Expliquez comment ces perturbations peuvent favoriser la prise de poids. *(2 pts)*

4. Proposez quatre conseils d'organisation des repas pour ses semaines de nuit. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.2 – Classer les modes de contrôle de la sécrétion

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Pour préparer l'épreuve, vous construisez un tableau de synthèse des contrôles de la sécrétion hormonale.

Document

Document 1 – Situations

a) Après un repas, la glycémie monte et la sécrétion d'insuline augmente. b) La succion du mamelon par le nourrisson déclenche l'éjection du lait. c) L'ACTH stimule la sécrétion de cortisol. d) Une baisse du calcium ionisé augmente la sécrétion de PTH. e) Une frayeur provoque la libération d'adrénaline. f) Une hausse de la kaliémie stimule la sécrétion d'aldostérone. g) L'obscurité augmente la sécrétion de mélatonine. h) La TSH stimule la sécrétion de T4. i) Une déshydratation augmente la sécrétion d'ADH.

Travail à faire

1. Définissez contrôle humoral, nerveux et hormonal. *(3 pts)*

2. Classez les situations a à i dans un tableau à trois colonnes (une situation peut combiner deux modes : précisez-le). *(4 pts)*

3. Pour deux situations de contrôle humoral, montrez que la réponse corrige la variation de départ (rétrocontrôle négatif). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 3.3 – Le test de freinage à la dexaméthasone

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme C., 48 ans, consulte pour une prise de poids abdominale, un visage arrondi, des vergetures pourpres et une glycémie à jeun de 1,30 g/L. Elle ne prend aucun corticoïde. L'endocrinologue réalise un test de freinage.

Document

Document 1 – Protocole et résultats : à 23 h, prise de 1 mg de **dexaméthasone** (corticoïde de synthèse très puissant, non dosé par la technique du cortisol) ; dosage du cortisol plasmatique le lendemain à 8 h.

Sujet	Cortisol à 8 h sans dexaméthasone (nmol/L)	Cortisol à 8 h après dexaméthasone (nmol/L)	ACTH à 8 h (pg/mL)
Témoin	420	30	25
Mme C.	610	520	< 5

Document 2 – Valeur de référence après freinage : cortisol < 50 nmol/L.

Travail à faire

1. Expliquez le principe du test à l'aide du rétrocontrôle négatif de l'axe corticotrope (schéma fléché attendu). *(3 pts)*

2. Interprétez les résultats du témoin et de Mme C. *(3 pts)*

3. L'ACTH de Mme C. est effondrée : déduisez-en l'origine probable de l'excès de cortisol. *(2 pts)*

4. Reliez deux signes cliniques de Mme C. aux effets du cortisol. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.4 – Rétrocontrôle positif : l'accouchement et l'ovulation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un stage en maternité, une sage-femme explique que « l'accouchement est un emballement hormonal qui s'arrête de lui-même ». Vous mettez cette phrase en relation avec le cours.

Document

Document 1 – Pendant le travail, la tête du fœtus étire le col de l'utérus ; des récepteurs d'étirement envoient des messages nerveux à l'hypothalamus, qui augmente la libération d'**ocytocine** par la posthypophyse ; l'ocytocine renforce les contractions utérines, ce qui pousse davantage la tête contre le col.

Document 2 – Pendant la phase folliculaire du cycle, l'œstradiol freine la LH ; mais lorsque sa concentration dépasse environ 200 pg/mL pendant plus de 36 heures, il déclenche un **pic de LH** qui provoque l'ovulation.

Travail à faire

1. Construisez le schéma de la boucle décrite dans le document 1 et montrez qu'il s'agit d'un rétrocontrôle positif. *(3 pts)*

2. Expliquez comment cette boucle s'arrête. *(1 pt)*

3. Montrez que l'œstradiol exerce deux types de rétrocontrôle selon sa concentration. *(2 pts)*

4. Comparez rétrocontrôle négatif et positif (rôle, fréquence, exemples). *(2 pts)*

5. L'ocytocine intervient aussi dans l'allaitement : décrivez le réflexe d'éjection du lait. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.5 – Ablations et injections : démontrer un rétrocontrôle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour comprendre la logique de l'axe thyréotrope, vous analysez des résultats d'expériences réalisées chez le rat.

Document

Document 1 – Résultats après 3 semaines

Lot · Traitement · TSH (mUI/L) · T4 (nmol/L) · Masse de la thyroïde (mg)

1 — *Traitement :* témoin ; *TSH (mUI/L) :* 2 ; *T4 (nmol/L) :* 60 ; *Masse de la thyroïde (mg) :* 20

2 — *Traitement :* ablation de la thyroïde ; *TSH (mUI/L) :* 45 ; *T4 (nmol/L) :* < 5 ; *Masse de la thyroïde (mg) :* —

3 — *Traitement :* ablation de la thyroïde + injection quotidienne de T4 ; *TSH (mUI/L) :* 2 ; *T4 (nmol/L) :* 58 ; *Masse de la thyroïde (mg) :* —

4 — *Traitement :* ablation de l'hypophyse ; *TSH (mUI/L) :* < 0,1 ; *T4 (nmol/L) :* 8 ; *Masse de la thyroïde (mg) :* 9

5 — *Traitement :* ablation de l'hypophyse + injections de TSH ; *TSH (mUI/L) :* — ; *T4 (nmol/L) :* 55 ; *Masse de la thyroïde (mg) :* 22

6 — *Traitement :* témoin + injection de fortes doses de T4 ; *TSH (mUI/L) :* < 0,1 ; *T4 (nmol/L) :* 150 ; *Masse de la thyroïde (mg) :* 12

7 — *Traitement :* aliment pauvre en iode + propylthiouracile (inhibiteur de la TPO) ; *TSH (mUI/L) :* 35 ; *T4 (nmol/L) :* 10 ; *Masse de la thyroïde (mg) :* 55

Travail à faire

1. Montrez que l'hypophyse est nécessaire au fonctionnement et au maintien de la thyroïde (lots 1, 4, 5). *(2 pts)*

2. Montrez que la T4 freine la sécrétion de TSH (lots 1, 2, 3, 6). *(3 pts)*

3. Expliquez les résultats du lot 7, en particulier l'augmentation de la masse de la thyroïde. *(3 pts)*

4. Construisez le schéma fonctionnel de l'axe thyréotrope. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.6 – Le sommeil, l'hormone de croissance et l'adolescent

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Lors d'une intervention dans un lycée sur le thème « sommeil, écrans et alimentation », vous exploitez des données sur la sécrétion de l'hormone de croissance (GH).

Document

Document 1 – Sécrétion de GH chez des adolescents volontaires

Situation	Pic de GH nocturne (µg/L)	Quantité de GH sécrétée sur 24 h (unités arbitraires)
Sommeil normal (23 h-7 h)	18	100
Coucher à 3 h, lever à 7 h	9	62
Nuit blanche	3	45

Document 2 – La GH est sécrétée de façon pulsatile, surtout au début de la nuit pendant le sommeil lent profond ; elle stimule la production d'IGF-1 par le foie ; GH et IGF-1 favorisent la croissance des cartilages, la synthèse protéique et la lipolyse. Le manque de sommeil augmente la ghréline et diminue la leptine.

Travail à faire

1. Décrivez l'effet de la privation de sommeil sur la sécrétion de GH et calculez la baisse en pourcentage sur 24 h dans chaque situation. *(2 pts)*

2. Nommez le type de rythme de la GH et l'élément qui le synchronise. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un manque de sommeil chronique peut gêner la croissance et favoriser la prise de poids. *(3 pts)*

4. Proposez trois messages pour les lycéens. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Travail de nuit et rythme du cortisol (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cortisol bas la nuit (3 nmol/L vers minuit-2 h), montée en fin de nuit, **pic au réveil** (18 nmol/L vers 6 h), puis décroissance régulière jusqu'au soir (3 nmol/L dès 20 h) : **rythme nycthéméral** (circadien).

Question 2

De nuit, le profil est **aplati** : pas de pic franc (10 nmol/L au maximum), valeurs plus élevées la nuit et le soir, deuxième bosse vers 18 h. L'horloge centrale reste en partie calée sur la lumière du jour alors que l'activité, le sommeil et les repas sont décalés : le rythme est **désynchronisé**.

Question 3

Le cortisol élevé au moment où l'organisme est peu sensible à l'insuline favorise l'**hyperglycémie** et le stockage ; il augmente l'**appétit** pour les aliments denses ; les **repas nocturnes**, pris à un moment de moindre tolérance au glucose, et le **manque de sommeil** (ghréline ↑, leptine ↓) favorisent les grignotages et la prise de poids.

Question 4

Prendre un **vrai repas avant le poste** (vers 19-20 h) ; une **collation légère** et protéinée vers 1-2 h (laitage, fruit, pain complet) plutôt qu'un repas copieux ; éviter les **grignotages sucrés** et les boissons sucrées ; un **petit déjeuner léger** avant de dormir pour ne pas se coucher affamée ; garder des **horaires réguliers** d'une nuit à l'autre ; s'hydrater avec de l'eau ; limiter la caféine en fin de poste ; s'exposer à la lumière vive pendant le poste et dormir dans l'obscurité.

Corrigé 3.2 – Classer les modes de contrôle de la sécrétion (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Humoral : une variable du milieu intérieur (glucose, Ca^{2+}, K^+, osmolarité) agit **directement** sur les cellules endocrines. **Nerveux** : un message nerveux (neurone) déclenche la sécrétion. **Hormonal** : une hormone (stimuline) commande la sécrétion d'une autre glande.

Question 2

Humoral : a (glucose → insuline), d (Ca^{2+} → PTH), f (K^+ → aldostérone), i (osmolarité détectée par les osmorécepteurs hypothalamiques → ADH : humoral et nerveux, l'ADH étant libérée par des neurones). **Nerveux** : b (réflexe neuroendocrinien de succion → ocytocine), e (fibres sympathiques → médullosurrénale), g (rétine → horloge → épiphyse, voie nerveuse). **Hormonal** : c (ACTH → cortisol), h (TSH → T4).

Question 3

a) L'insuline fait **baisser** la glycémie (captage par le muscle et le tissu adipeux, glycogénogenèse) : la cause du signal disparaît et la sécrétion diminue. d) La PTH fait **remonter** le calcium (os, rein, calcitriol) : la calcémie revenue à la normale freine la PTH.

Corrigé 3.3 – Le test de freinage à la dexaméthasone (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hypothalamus (**CRH**) → système porte → antéhypophyse (**ACTH**) → sang → zone fasciculée (**cortisol**) ; le cortisol **freine** la CRH et l'ACTH (−). La dexaméthasone, puissant glucocorticoïde, mime un excès de cortisol : chez un sujet normal, elle **freine l'ACTH**, donc la sécrétion de cortisol le lendemain matin.

Question 2

Témoin : cortisol abaissé de 420 à 30 nmol/L (< 50) : l'axe est **freinable**, rétrocontrôle normal. **Mme C.** : cortisol à 520 nmol/L malgré la dexaméthasone : **absence de freinage** : sa production de cortisol échappe au rétrocontrôle (hypercorticisme, syndrome de Cushing).

Question 3

L'ACTH est effondrée parce que l'excès de cortisol **freine** l'hypophyse ; le cortisol est pourtant élevé : il est produit de façon **autonome** par la **surrénale** (adénome cortical), indépendamment de l'ACTH.

Question 4

Hyperglycémie (1,30 g/L) : néoglucogenèse et insulinorésistance. **Obésité abdominale et visage arrondi** : redistribution des graisses vers le tronc et la face. **Vergetures** : catabolisme du collagène et amincissement de la peau.

Corrigé 3.4 – Rétrocontrôle positif : l'accouchement et l'ovulation (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Étirement du col → récepteurs → nerfs → hypothalamus → **ocytocine** (posthypophyse) → contractions utérines plus fortes → étirement accru du col → encore plus d'ocytocine : l'effet **renforce sa propre cause** : rétrocontrôle **positif**.

Question 2

La boucle s'arrête avec l'**expulsion** du fœtus : le col n'est plus étiré, le stimulus disparaît.

Question 3

À concentration modérée, l'œstradiol **freine** la LH (rétrocontrôle **négatif**) ; au-delà d'un seuil élevé et prolongé, il la **stimule** fortement (rétrocontrôle **positif**) : pic de LH, ovulation.

Question 4

Négatif : stabilise une variable autour d'une consigne ; c'est la règle (glycémie, calcémie, axes thyréotrope et corticotrope). **Positif** : amplifie une réponse jusqu'à un événement ponctuel ; rare et limité dans le temps (accouchement, pic de LH, coagulation).

Question 5

La succion stimule les terminaisons nerveuses du mamelon → hypothalamus → **ocytocine** libérée par la posthypophyse → contraction des cellules myoépithéliales autour des alvéoles → **éjection du lait** en moins d'une minute (et prolactine pour la production de lait). Le stress et la douleur peuvent freiner ce réflexe.

Corrigé 3.5 – Ablations et injections : démontrer un rétrocontrôle (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Sans hypophyse (lot 4), la T4 chute (8 contre 60 nmol/L) et la glande s'atrophie (9 contre 20 mg) ; des injections de TSH (lot 5) rétablissent la T4 et la masse : la **TSH hypophysaire** stimule la sécrétion et a un effet **trophique** sur la thyroïde.

Question 2

Sans thyroïde (lot 2), la TSH est multipliée par 22 ; l'injection de T4 (lot 3) la ramène à la normale ; un excès de T4 (lot 6) l'effondre : la T4 **freine** la TSH, d'autant plus qu'elle est abondante : **rétrocontrôle négatif**. Le freinage par la T4 fait aussi diminuer la masse de la thyroïde (12 mg) faute de TSH.

Question 3

Le manque d'iode et l'inhibiteur de la TPO empêchent la synthèse : la T4 baisse (10 nmol/L) ; le rétrocontrôle est levé : la TSH monte (35 mUI/L) et stimule en permanence la glande, qui **grossit** (55 mg) : c'est un **goitre**, comme dans la carence iodée humaine.

Question 4

Hypothalamus (TRH) → antéhypophyse (TSH) → thyroïde (T4, T3) → cellules cibles ; flèches de rétrocontrôle négatif de T4/T3 vers l'antéhypophyse et l'hypothalamus.

Corrigé 3.6 – Le sommeil, l'hormone de croissance et l'adolescent (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le pic nocturne est divisé par 2 (coucher tardif) et par 6 (nuit blanche) ; la sécrétion totale baisse de $(100 - 62) / 100 =$ **38 %** et de $(100 - 45) / 100 =$ **55 %**.

Question 2

Rythme **nycthéméral** lié au **sommeil** (pic au début du sommeil lent profond), avec une sécrétion **pulsatile** ; il est synchronisé par l'endormissement plus que par l'heure.

Question 3

Moins de GH et donc d'IGF-1 : moins de stimulation des **cartilages de croissance** et de la synthèse protéique ; le manque de sommeil augmente la **ghréline** (faim) et diminue la **leptine** (satiété), favorisant les grignotages, souvent devant les écrans.

Question 4

Dormir **8 à 10 heures** par nuit à l'adolescence ; couper les **écrans** une heure avant le coucher (la lumière bleue retarde la mélatonine) ; garder des **repas réguliers**, dont un petit déjeuner, et éviter les boissons énergisantes et caféinées le soir.

PARTIE 4 – LE COMPLEXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender le complexe, décrire le système porte et la voie nerveuse, interpréter des dosages et des tests (restriction hydrique, TRH), relier GH, prolactine, ADH et ocytocine à des situations nutritionnelles
- Antéhypophyse : glande, commandée par voie sanguine (système porte) ; TSH, ACTH, LH, FSH, GH, prolactine
- Posthypophyse : tissu nerveux, stocke et libère l'ADH et l'ocytocine
- Prolactine : freinée par la dopamine ; ADH : stimulée par l'osmolarité (seuil ≈ 280 mOsm/kg)
- GH → IGF-1 hépatique ; dénutrition : GH ↑, IGF-1 ↓

Exercice 4.1 – Légender le complexe hypothalamo-hypophysaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez une planche de révision sur les relations entre l'hypothalamus et l'hypophyse.

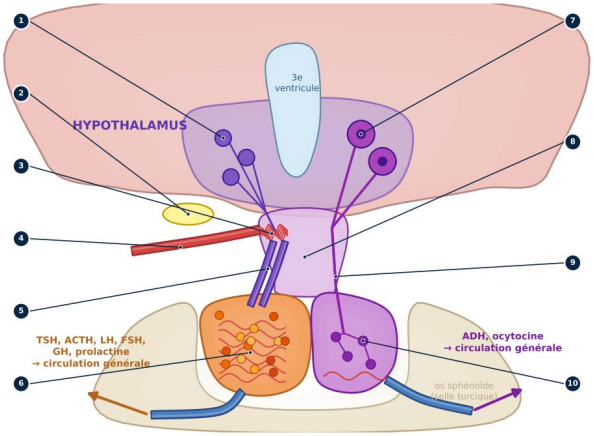


Schéma à légender – le complexe hypothalamo-hypophysaire

Fig. 13.7. Document 1 – Le complexe hypothalamo-hypophysaire (schéma muet)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : dix éléments numérotés.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les dix éléments. *(3 pts)*

2. Tracez (ou décrivez) le trajet d'une libérine depuis le neurone qui la fabrique jusqu'aux cellules de l'antéhypophyse ; nommez ce dispositif vasculaire et expliquez son intérêt. *(3 pts)*

3. Décrivez le trajet de l'ADH depuis sa synthèse jusqu'au sang. *(2 pts)*

4. Justifiez que la posthypophyse n'est pas une glande endocrine au sens strict. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

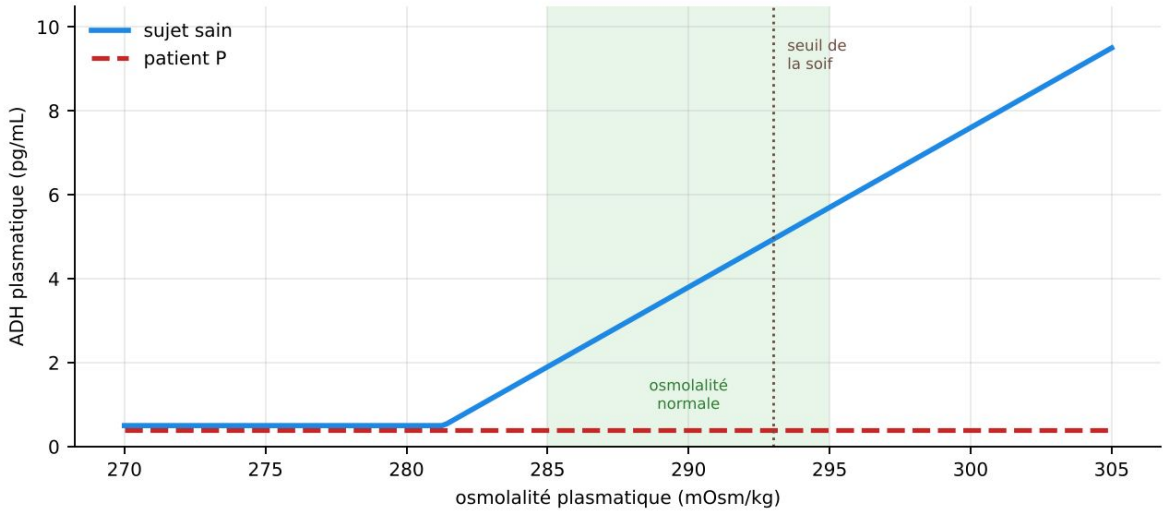
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Une polyurie après un traumatisme crânien

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. P., 28 ans, a été hospitalisé après un accident de moto avec traumatisme crânien. Depuis, il urine plus de 8 L par jour et boit sans arrêt de l'eau glacée. Glycémie normale.



Perfusion lente de soluté salé hypertonique ; données schématiques (pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg au-dessus de 280)

Fig. 13.8. Document 1 – ADH plasmatique en fonction de l'osmolalité

Document

Document 1 (ci-dessus) : la courbe en tirets correspond à M. P.

Document 2 – Épreuve de restriction hydrique puis injection de desmopressine (analogue de l'ADH)

Moment	Poids (kg)	Osmolalité plasmatique (mOsm/kg)	Osmolalité urinaire (mOsm/kg)
Début	72,0	292	90
Après 6 h sans boire	69,9	302	110
2 h après la desmopressine	69,9	300	580

Document 3 – Chez un sujet sain privé d'eau, l'osmolalité urinaire dépasse 700 mOsm/kg. Le test est arrêté si la perte de poids atteint 3 %.

Travail à faire

1. Décrivez la relation entre osmolalité plasmatique et ADH chez le sujet sain ; nommez le type de contrôle. *(2 pts)*

2. Comparez avec M. P. *(1 pt)*

3. Calculez la perte de poids en pourcentage pendant la restriction et justifiez l'arrêt du test. *(2 pts)*

4. Interprétez la réponse à la desmopressine et localisez l'atteinte. *(3 pts)*

5. Proposez deux conseils diététiques en attendant l'effet du traitement. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

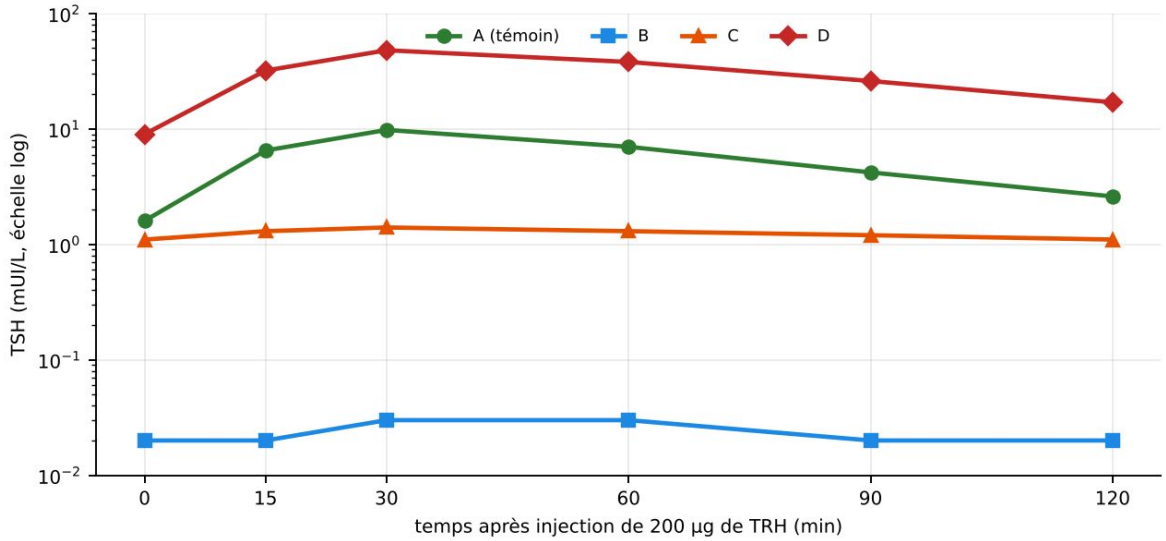
Question 5 (2 pts)

Exercice 4.3 – Localiser une anomalie de l'axe thyréotrope

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans un ouvrage d'endocrinologie, vous trouvez les résultats d'un test historique de stimulation par la TRH, utilisé pour localiser l'origine d'une dysthyroïdie.



Test à la TRH (test historique, aujourd'hui rarement utilisé) – T4 libre : A 16 ; B 41 ; C 8 ; D 7 pmol/L

Fig. 13.9. Document 1 – Réponse de la TSH à l'injection de TRH chez quatre sujets

Document

Document 1 (ci-dessus) ; la légende sous le graphique indique la T4 libre de chaque sujet (valeurs usuelles 12 à 22 pmol/L ; TSH usuelle 0,4 à 4 mUI/L).

Travail à faire

1. Décrivez la réponse du sujet témoin A et calculez le facteur d'augmentation de la TSH. *(2 pts)*

2. Interprétez les résultats des sujets B, C et D en utilisant la T4 libre et le rétrocontrôle. *(6 pts)*

3. Expliquez pourquoi ce test est aujourd'hui rarement utilisé. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (6 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 4.4 – Prolactine, dopamine et allaitement

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme B., 31 ans, allaite son bébé de 2 mois. Elle prend du métoclopramide (antiémétique antagoniste de la dopamine) pour des nausées. Une amie, qui n'a jamais été enceinte, a des écoulements de lait depuis qu'elle prend un traitement antipsychotique lui aussi antidopaminergique.

Document

Document 1 – La **prolactine** est sécrétée par les cellules lactotropes de l'antéhypophyse ; elle stimule la production de lait par les cellules alvéolaires de la glande mammaire. Sa sécrétion est **freinée en permanence** par la **dopamine** hypothalamique ; la succion du mamelon diminue la dopamine et stimule la prolactine. Pendant la grossesse, les fortes concentrations d'œstrogènes et de progestérone bloquent l'action de la prolactine sur la glande mammaire.

Situation · Prolactine (ng/mL)

Femme non enceinte — 5 à 25

Fin de grossesse — 150 à 200

Allaitement, 30 min après une tétée — ≈ 100 à 200

Amie sous antipsychotique — 85

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la prolactine est une exception parmi les hormones antéhypophysaires. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le lait ne « monte » qu'après l'accouchement malgré une prolactine élevée en fin de grossesse. *(2 pts)*

3. Expliquez les écoulements de lait de l'amie. *(2 pts)*

4. Distinguez le rôle de la prolactine et celui de l'ocytocine dans l'allaitement. *(2 pts)*

5. Donnez trois conseils nutritionnels à Mme B. pendant l'allaitement. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.5 – Hormone de croissance, IGF-1 et dénutrition de l'enfant

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans une association humanitaire, vous accompagnez le suivi d'un garçon de 6 ans en dénutrition chronique pris en charge par un programme de renutrition.

Document

Document 1 – Évolution des paramètres

Moment	Taille (cm)	GH de base (µg/L)	IGF-1 (ng/mL)	Apport protéique (g/kg/j)
Entrée	104,0	12	35	0,6
6 mois	107,5	4	95	1,5
12 mois	111,5	2	120	1,5

Document 2 – Vitesse de croissance attendue à 6 ans : 5,5 à 6,5 cm/an. La GH stimule la production hépatique d'IGF-1, médiateur de la croissance des cartilages ; la production d'IGF-1 nécessite des apports suffisants en énergie, en protéines et en zinc. L'IGF-1 exerce un rétrocontrôle négatif sur la GH.

Travail à faire

1. Comparez la GH et l'IGF-1 à l'entrée et expliquez ce paradoxe. *(3 pts)*

2. Calculez la vitesse de croissance pendant chaque semestre en cm/an et comparez à la référence. *(2 pts)*

3. Expliquez l'évolution de la GH pendant la renutrition. *(2 pts)*

4. Justifiez les besoins en protéines et en zinc pour la croissance. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un traitement par GH serait inutile chez cet enfant. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.6 – Section de la tige pituitaire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient a subi une section accidentelle de la tige pituitaire lors d'un traumatisme. Vous analysez l'évolution de ses dosages hormonaux.

Document

Document 1 – Dosages 3 mois après l'accident (valeurs usuelles entre parenthèses)

Hormone	Résultat	Valeurs usuelles
TSH	0,6 mUI/L	0,4 à 4
T4 libre	8 pmol/L	12 à 22
ACTH (8 h)	8 pg/mL	10 à 50
Cortisol (8 h)	95 nmol/L	140 à 690
LH, FSH	basses	—
Testostérone	2 nmol/L	10 à 30
Prolactine	48 ng/mL	5 à 20
Diurèse	5 L/j, urines diluées	1,5 L/j

Travail à faire

1. Expliquez la baisse de la T4, du cortisol et de la testostérone en vous appuyant sur l'organisation du complexe. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la prolactine, au contraire, augmente. *(2 pts)*

3. Expliquez la polyurie. *(2 pts)*

4. Le médecin prescrit de l'hydrocortisone avant la lévothyroxine. Proposez une explication (l'hormone thyroïdienne augmente le métabolisme et la dégradation du cortisol). *(1 pt)*

5. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle chez ce patient. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Légender le complexe hypothalamo-hypophysaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. neurones à libérines et inhibines (TRH, CRH, GnRH…) ; 2. chiasma optique ; 3. plexus capillaire primaire ; 4. artère hypophysaire supérieure ; 5. veines portes hypophysaires ; 6. antéhypophyse (adénohypophyse) ; 7. neurones magnocellulaires : ADH, ocytocine ; 8. tige pituitaire (infundibulum) ; 9. axones hypothalamo-hypophysaires ; 10. posthypophyse (neurohypophyse).

Question 2

Neurone parvocellulaire (1) → axone → éminence médiane : libération dans le **plexus capillaire primaire** (3) → **veines portes hypophysaires** (5) → capillaires de l'**antéhypophyse** (6). C'est le **système porte hypothalamo-hypophysaire** : il transporte directement les libérines en concentration élevée, sans dilution dans la circulation générale (quelques nanogrammes suffisent).

Question 3

Synthèse dans le corps cellulaire des **neurones magnocellulaires** (7) des noyaux supra-optique et paraventriculaire → transport le long des **axones** (9) dans la tige (8) → stockage dans les terminaisons de la **posthypophyse** (10) → libération dans les capillaires lorsqu'un potentiel d'action arrive.

Question 4

La posthypophyse est un **prolongement du tissu nerveux** (axones et cellules gliales) : elle ne fabrique aucune hormone, elle **stocke et libère** des neurohormones produites par l'hypothalamus.

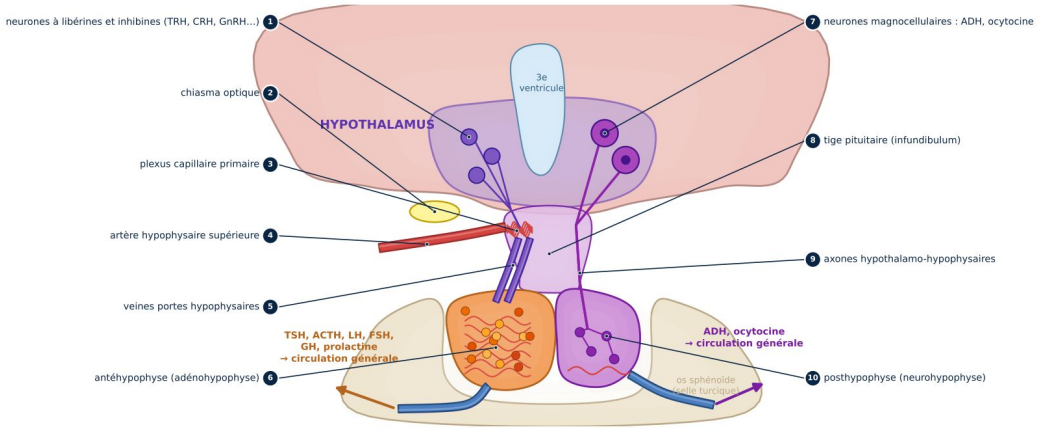


Planche originale – coupe sagittale du complexe hypothalamo-hypophysaire : voie vasculaire (système porte) vers l'antéhypophyse, voie nerveuse vers la posthypophyse

Fig. 13.10. Corrigé – schéma légendé

Corrigé 4.2 – Une polyurie après un traumatisme crânien (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Au-dessus de 280 mOsm/kg, l'ADH augmente **proportionnellement** à l'osmolalité (≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg) ; au-delà de 293, la soif apparaît. Contrôle **humoral** (osmolarité du sang) détecté par des **osmorécepteurs hypothalamiques**, avec réponse neuroendocrine.

Question 2

Chez M. P., l'ADH reste basse (≈ 0,4 pg/mL) **quelle que soit** l'osmolalité : il ne sécrète plus d'ADH.

Question 3

(72,0 − 69,9) / 72,0 = **2,9 %** ≈ 3 % : le test est arrêté pour éviter une déshydratation dangereuse ; l'osmolalité plasmatique est montée à 302 mOsm/kg alors que l'urine reste diluée (110) : le rein ne concentre pas.

Question 4

Après desmopressine, l'osmolalité urinaire passe de 110 à 580 mOsm/kg (× 5) : le **rein répond** à l'ADH ; c'est donc la **production d'ADH** qui manque : **diabète insipide central** (lésion de l'hypothalamus ou de la tige pituitaire par le traumatisme). Le traitement est la desmopressine.

Question 5

Boire **selon la soif**, de l'eau, en quantité couvrant les pertes, sans boissons sucrées (risque d'apport énergétique excessif) ; limiter les aliments très **salés** et les apports protéiques excessifs qui augmentent la charge osmotique à éliminer ; se peser chaque jour ; sous desmopressine, ne pas boire au-delà de la soif (risque d'hyponatrémie).

Corrigé 4.3 – Localiser une anomalie de l'axe thyréotrope (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

TSH de base 1,6 mUI/L, pic de **9,8** à 30 min puis retour progressif : facteur 9,8 / 1,6 ≈ **6** : l'antéhypophyse répond normalement à la TRH.

Question 2

B : T4L élevée (41) et TSH effondrée (0,02), **non stimulable** : les cellules thyréotropes sont **freinées** par l'excès d'hormones thyroïdiennes : **hyperthyroïdie** d'origine thyroïdienne. **C** : T4L basse (8) et TSH « normale » mais **sans réponse** à la TRH : l'hypophyse ne peut pas répondre : **insuffisance thyréotrope d'origine hypophysaire** (hypothyroïdie centrale). **D** : T4L basse (7), TSH de base élevée (9) avec **réponse explosive** (48) : l'hypophyse fonctionne et n'est plus freinée : **hypothyroïdie périphérique** (thyroïdienne).

Question 3

Les dosages ultrasensibles de la **TSH** et de la **T4 libre** permettent aujourd'hui de faire le même raisonnement sur une simple prise de sang ; la TRH n'est plus guère disponible.

Corrigé 4.4 – Prolactine, dopamine et allaitement (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

C'est la seule hormone antéhypophysaire dont le contrôle hypothalamique est **principalement inhibiteur** (dopamine) : une interruption de la tige pituitaire augmente la prolactine alors que les autres hormones chutent.

Question 2

Pendant la grossesse, **œstrogènes et progestérone** placentaires bloquent l'action de la prolactine sur la glande mammaire ; à l'accouchement, l'expulsion du placenta les fait chuter : la prolactine peut agir, la **montée de lait** survient en 2 à 3 jours.

Question 3

L'antipsychotique **bloque les récepteurs de la dopamine** des cellules lactotropes : le frein disparaît, la prolactine augmente (85 ng/mL) et stimule la glande mammaire : **galactorrhée** (souvent avec troubles des règles, la prolactine freinant la GnRH).

Question 4

Prolactine : **production** du lait (synthèse de lactose, protéines, lipides). **Ocytocine** : **éjection** du lait (contraction des cellules myoépithéliales) au moment de la tétée.

Question 5

Couvrir les besoins augmentés (environ +500 kcal/j en allaitement exclusif, en partie couverts par les réserves de la grossesse) ; boire selon la soif ; **iode 200 µg/j** (laitages, poisson, sel iodé) ; poisson gras (DHA) ; poursuivre une alimentation variée, sans régime restrictif ; éviter l'alcool.

Corrigé 4.5 – Hormone de croissance, IGF-1 et dénutrition de l'enfant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À l'entrée, la GH est **élevée** (12 µg/L) mais l'IGF-1 **basse** (35) : le foie ne répond pas à la GH faute d'énergie, de protéines et de zinc (**résistance à la GH**) ; l'IGF-1 basse ne freine plus la GH, qui augmente (rétrocontrôle levé). La GH élevée favorise aussi la lipolyse et l'épargne du glucose, utiles en situation de pénurie.

Question 2

1er semestre : 3,5 cm en 6 mois = **7 cm/an** ; 2e semestre : 4,0 cm en 6 mois = **8 cm/an** : supérieure à la référence (5,5 à 6,5) : **rattrapage de croissance**.

Question 3

La renutrition rétablit la production d'**IGF-1** (35 → 120) ; l'IGF-1 exerce son **rétrocontrôle négatif** sur la GH, qui revient à des valeurs basales (2 µg/L).

Question 4

Les **protéines** apportent les acides aminés de la matrice des cartilages et de l'os, des muscles, et

stimulent la production d'IGF-1 ; le **zinc** est cofacteur d'enzymes de la synthèse de l'ADN et des protéines (division des chondrocytes) et nécessaire à la production d'IGF-1.

Question 5

Le problème n'est pas un manque de GH (elle est élevée) mais une **résistance** à la GH due à la dénutrition : seule la **renutrition** corrige l'IGF-1.

Corrigé 4.6 – Section de la tige pituitaire (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La section interrompt le **système porte** : les libérines (TRH, CRH, GnRH) n'atteignent plus l'antéhypophyse ; TSH, ACTH, LH et FSH sont insuffisantes (même si leurs valeurs paraissent « normales basses », elles sont **inadaptées** à des hormones périphériques basses) : T4, cortisol et testostérone chutent (**insuffisance antéhypophysaire**).

Question 2

La prolactine est freinée par la **dopamine** hypothalamique, qui n'arrive plus : le frein disparaît, la prolactine **augmente**.

Question 3

Les axones des neurones à **ADH** sont sectionnés : l'ADH n'est plus libérée (ou moins) : le rein ne réabsorbe plus l'eau dans le canal collecteur : **diabète insipide central**, urines abondantes et diluées.

Question 4

Donner d'abord la T4 augmenterait les besoins en cortisol (métabolisme accru) chez un patient qui en manque : risque d'**insuffisance surrénale aiguë**. On corrige donc le cortisol en premier.

Question 5

Hydratation adaptée à la soif et au traitement de la polyurie (desmopressine) ; **régularité des apports glucidiques** (le déficit en cortisol et en GH expose aux hypoglycémies) ; surveiller le poids (l'hypothyroïdie et les atteintes hypothalamiques favorisent la prise de poids) ; calcium et vitamine D (hypogonadisme → perte osseuse).

PARTIE 5 – LA THYROÏDE : ORGANISATION, SYNTHÈSE DES HORMONES, IODE ET AXE THYRÉOTROPE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la thyroïde et le thyréocyte, ordonner les étapes de la synthèse, relier médicaments et situations aux étapes, exploiter des données d'iodurie et de goitre, calculer des apports en iode
- Follicule : thyréocytes (épithélium cubique simple) + colloïde (thyroglobuline)
- Synthèse : NIS (captage), thyroglobuline, TPO (iodation, couplage DIT + DIT = T4, MIT + DIT = T3), endocytose, protéolyse, sécrétion (T4 90 %)
- Carence en iode → T4 ↓ → TSH ↑ → goitre
- Iode : 90 µg/j (1-10 ans), 150 µg/j (adulte), 200 µg/j (grossesse, allaitement) ; iodurie médiane ≥ 100 µg/L

Exercice 5.1 – Légender la thyroïde et ses follicules

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Une patiente qui doit être opérée d'un nodule thyroïdien vous demande « où est la thyroïde et comment elle fonctionne ». Vous préparez une planche explicative.

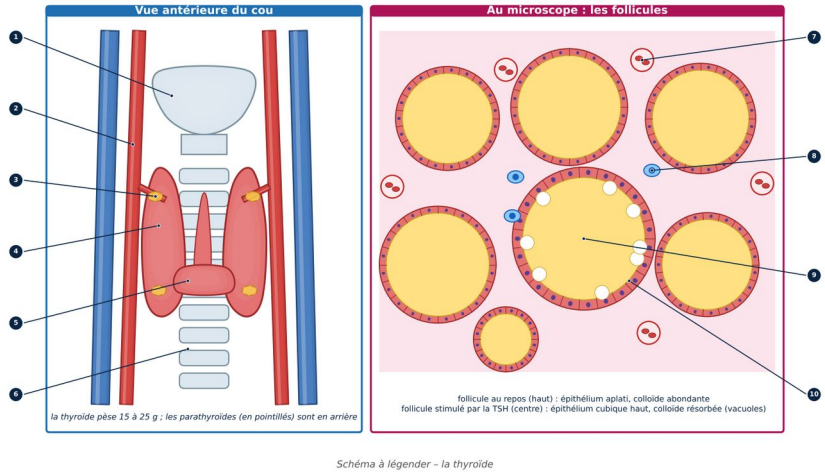


Schéma à légender – la thyroïde

Fig. 13.11. Document 1 – La thyroïde : situation et organisation (schéma muet)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : dix éléments numérotés ; à droite, deux états des follicules (en haut et au centre).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les dix éléments. *(3 pts)*

2. Décrivez l'organisation d'un follicule et nommez le type d'épithélium. *(2 pts)*

3. Comparez les deux états des follicules et reliez-les à l'action de la TSH. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le chirurgien prend soin de préserver les petites glandes situées à la face postérieure ; indiquez la conséquence de leur ablation accidentelle. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.2 – Les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un dossier sur les médicaments de la thyroïde, vous reliez chaque médicament ou situation à une étape de la synthèse.

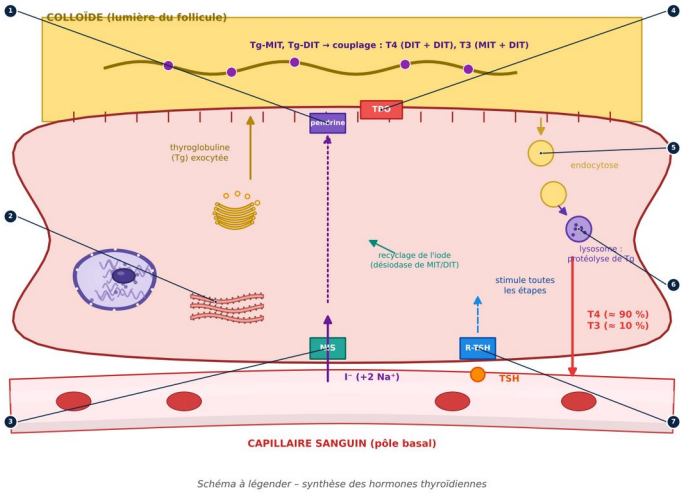


Fig. 13.12. Document 1 – Le thyréocyte (schéma muet)

Document

Document 1 (ci-dessus) : sept éléments numérotés.

Document 2 – Substances agissant sur la thyroïde : a) les **antithyroïdiens de synthèse** (thiamazole, propylthiouracile) inhibent la thyroperoxydase ; b) le **perchlorate** et les **thiocyanates** (manioc mal détoxifié, fumée de tabac) entrent en compétition avec l'iodure ; c) les **anticorps de la maladie de Basedow** activent le récepteur de la TSH ; d) le **lithium** freine la libération des hormones ; e) l'**iode radioactif** (iode 131) est capté comme l'iode normal et détruit les cellules qui le concentrent.

Travail à faire

1. Légendez les sept éléments. *(2 pts)*

2. Rédigez, dans l'ordre chronologique, les étapes de la synthèse et de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. *(3 pts)*

3. Localisez l'action de chaque substance a à e sur le schéma (numéro) et indiquez son effet sur la production de T4. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'iode radioactif détruit sélectivement la thyroïde. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

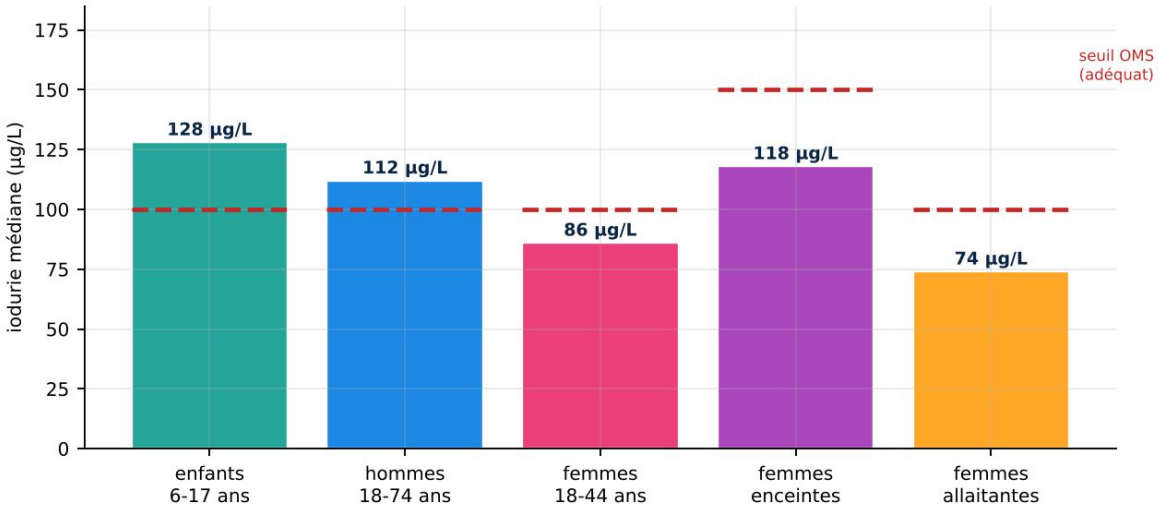
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.3 – Le statut iodé d'une population

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous participez, au sein d'une agence régionale de santé, à la préparation d'une campagne de prévention sur l'iode. On vous fournit les résultats d'une enquête de biosurveillance.



Données d'une enquête régionale fictive inspirée des enquêtes de biosurveillance ; trait rouge : iodurie médiane minimale recommandée (OMS)

Fig. 13.13. Document 1 – Iodurie médiane par groupe de population (enquête régionale)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – L'OMS juge l'apport en iode d'une population adéquat lorsque l'**iodurie médiane** est d'au moins 100 µg/L chez l'enfant et l'adulte, et de 150 à 249 µg/L chez la femme enceinte ; chez la femme allaitante, une partie de l'iode passe dans le lait, et une iodurie médiane ≥ 100 µg/L est jugée adéquate. Environ 90 % de l'iode ingéré est éliminé dans les urines.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'iodurie est un bon indicateur de l'apport en iode d'une population. *(2 pts)*

2. Analysez les résultats en comparant chaque groupe au seuil adapté. *(3 pts)*

3. Expliquez les conséquences possibles d'un apport insuffisant chez la femme enceinte et le nourrisson allaité. *(3 pts)*

4. Proposez quatre actions de prévention réalistes. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

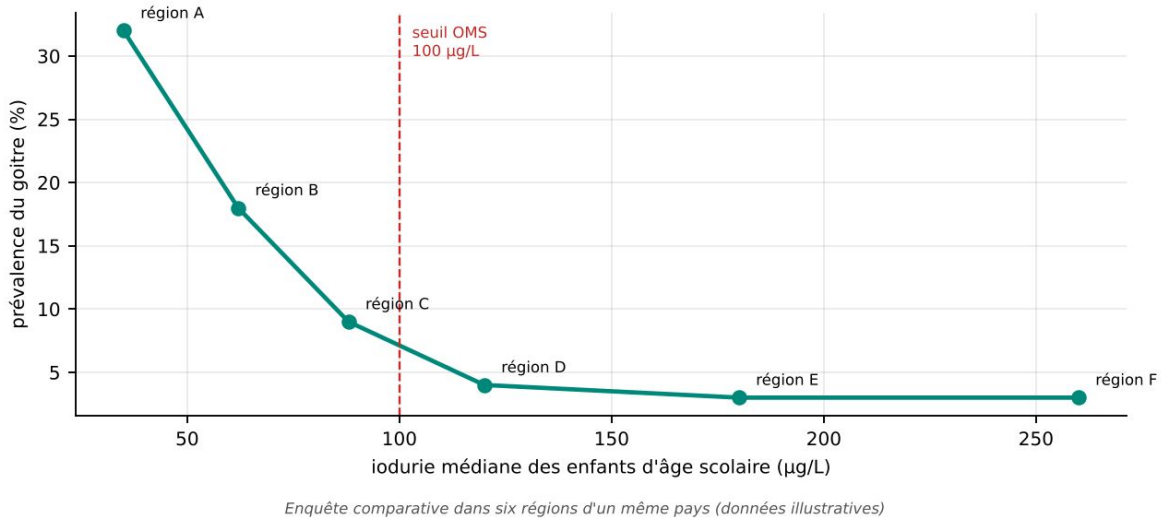
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – Carence en iode et goitre endémique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une ONG vous demande d'analyser les données d'une enquête menée dans un pays où le sel n'est pas encore iodé, avant de lancer un programme.



Enquête comparative dans six régions d'un même pays (données illustratives)

Fig. 13.14. Document 1 – Prévalence du goitre et iodurie dans six régions

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le programme proposé : iodation du sel à 15 mg d'iode par kg de sel (15 µg/g). La consommation moyenne de sel des enfants est estimée à 5 g/j ; les pertes d'iode entre la production et l'assiette (stockage, cuisson) sont estimées à 20 %.

Travail à faire

1. Décrivez la relation entre iodurie et prévalence du goitre. *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de formation du goitre en cas de carence en iode. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport d'iode attendu par le sel iodé chez un enfant et comparez au besoin (90 µg/j de 1 à 10 ans). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi on préfère le sel à d'autres aliments comme vecteur de l'iode, et la précaution à associer. *(2 pts)*

5. Indiquez l'indicateur qui permettra d'évaluer le programme. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.5 – L'iode dans les menus d'une cantine scolaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Diététicien(ne) d'une cuisine centrale qui livre des écoles élémentaires, vous évaluez l'apport en iode des déjeuners d'une semaine.

Document

Document 1 – Iode apporté par les déjeuners (µg, ordres de grandeur d'après Ciqual)

Jour · Menu · Iode (µg)
Lundi — *Menu :* carottes râpées ; cabillaud 100 g, riz ; yaourt ; pain ; *Iode (µg) :* 144
Mardi — *Menu :* salade ; poulet, haricots verts ; emmental ; pain ; compote ; *Iode (µg) :* 21
Mercredi — *Menu :* œuf dur ; steak haché, pâtes ; fromage blanc ; pain ; fruit ; *Iode (µg) :* 54
Jeudi — *Menu :* betteraves ; rôti de porc, petits pois ; camembert ; pain ; fruit ; *Iode (µg) :* 20
Vendredi — *Menu :* concombre ; merlu 100 g, purée au lait ; yaourt ; pain ; *Iode (µg) :* 122

Document 2 – Le déjeuner doit apporter environ 40 % des apports du jour. Apport satisfaisant en iode : 90 µg/j de 6 à 10 ans. Le sel utilisé en cuisine n'est pas iodé ; on estime à 1,5 g la quantité de sel ajoutée par repas et par enfant.

Travail à faire

1. Calculez l'apport moyen en iode par déjeuner sur la semaine et comparez à l'objectif. *(3 pts)*

2. Commentez la variabilité selon les jours et identifiez les aliments qui expliquent les apports élevés. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport supplémentaire si le sel de cuisine était remplacé par du sel iodé à 12 µg/g. *(1 pt)*

4. Discutez l'intérêt de cette mesure au regard des recommandations sur le sel. *(2 pts)*

5. Proposez deux autres améliorations des menus. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.6 – Accident nucléaire et comprimés d'iodure de potassium

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans le cadre d'un exercice de sécurité civile près d'une centrale nucléaire, la pharmacie distribue des comprimés d'iodure de potassium. Des habitants vous demandent à quoi ils servent et s'ils peuvent remplacer le sel iodé.

Document

Document 1 – En cas de rejet accidentel, de l'**iode 131** radioactif peut être inhalé ou ingéré ; il est capté par la thyroïde comme l'iode stable et augmente le risque de cancer de la thyroïde, surtout chez l'enfant. La prise d'un comprimé d'**iodure de potassium** (KI, 130 mg chez l'adulte), uniquement sur ordre des autorités et au bon moment, sature la thyroïde en iode stable pendant environ 24 heures.

Document 2 – M(K) = 39 g/mol ; M(I) = 127 g/mol ; besoin quotidien en iode de l'adulte : 150 µg ; limite supérieure de sécurité : 600 µg/j.

Travail à faire

1. Calculez la masse d'iode contenue dans un comprimé de 130 mg de KI et comparez-la au besoin quotidien. *(2 pts)*

2. Expliquez comment cette dose protège la thyroïde (mécanisme de saturation). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi ces comprimés ne doivent jamais être pris en prévention quotidienne ni utilisés pour « nourrir » la thyroïde. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les enfants et les femmes enceintes sont prioritaires. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Légender la thyroïde et ses follicules (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. cartilage thyroïde (larynx) ; 2. artère carotide commune ; 3. parathyroïde (face postérieure) ; 4. lobe thyroïdien ; 5. isthme ; 6. trachée ; 7. capillaire sanguin ; 8. cellule C (parafolliculaire) : calcitonine ; 9. colloïde (thyroglobuline iodée) ; 10. thyréocyte (cellule folliculaire).

Question 2

Un follicule est une sphère creuse bordée d'**une seule couche de thyréocytes** (épithélium **cubique simple**, aplati au repos, prismatique quand il est stimulé) reposant sur une lame basale, entourée de capillaires, et dont la lumière est remplie de **colloïde** riche en **thyroglobuline** iodée.

Question 3

Au repos : épithélium aplati, colloïde abondante (stockage). **Stimulé par la TSH** : thyréocytes hauts, colloïde réduite et bordée de vacuoles de résorption : la cellule capte l'iode, fabrique et surtout **reprend la colloïde** pour libérer T4 et T3.

Question 4

Ce sont les **parathyroïdes**, qui sécrètent la **PTH**, hormone hypercalcémiante. Leur ablation entraîne une **hypocalcémie** (fourmillements, crampes, tétanie) qui impose un traitement par calcium et vitamine D active ; après thyroïdectomie totale, il faut aussi un traitement à vie par lévothyroxine.

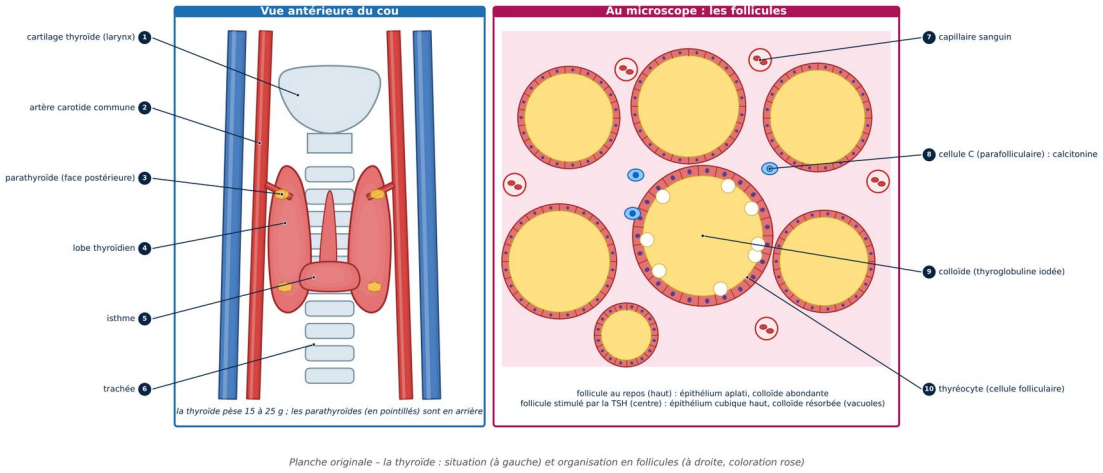


Planche originale – la thyroïde : situation (à gauche) et organisation en follicules (à droite, coloration rose)

Fig. 13.15. Corrigé – schéma légendé

Corrigé 5.2 – Les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. passage de I^- dans la colloïde (pendrine) ; 2. synthèse de la thyroglobuline (REG, Golgi) ; 3. captage actif de l'iodure (symport Na^+/I^-, NIS) ; 4. thyroperoxydase : oxydation de I^-, iodation des tyrosines, couplage ; 5. endocytose de la colloïde ; 6. protéolyse lysosomale, libération de T4 et T3 ; 7. récepteur de la TSH (stimulation).

Question 2

1) Fixation de la **TSH** sur son récepteur (7), qui stimule toutes les étapes ; 2) **captage actif** de l'iodure par le symporteur Na^+/I^- (3) ; 3) synthèse de la **thyroglobuline** par le REG et le Golgi (2), exocytose dans la colloïde ; 4) passage de l'iodure dans la colloïde par la **pendrine** (1) ; 5) **oxydation, iodation** des tyrosines (MIT, DIT) et **couplage** (T4, T3) par la **TPO** (4) ; 6) **endocytose** de la colloïde (5) ; 7) **protéolyse** lysosomale et libération de T4 (90 %) et T3 (10 %) dans le sang (6) ; recyclage de l'iode des MIT/DIT.

Question 3

a) TPO (4) : synthèse ↓ (traitement de l'hyperthyroïdie). b) NIS (3) : captage ↓, production ↓ (goitrigène, surtout si carence en iode). c) récepteur de la TSH (7) : stimulation permanente, production ↑ (hyperthyroïdie, goitre). d) libération (6) : sécrétion ↓. e) captage par le NIS (3) puis destruction des thyréocytes : production ↓ (traitement de l'hyperthyroïdie ou de certains cancers).

Question 4

La thyroïde est le seul tissu qui **concentre** fortement l'iode (NIS, 20 à 40 fois la concentration plasmatique) et le **stocke** dans la thyroglobuline : l'iode radioactif s'y accumule et irradie localement les thyréocytes ; le reste est éliminé par les urines.

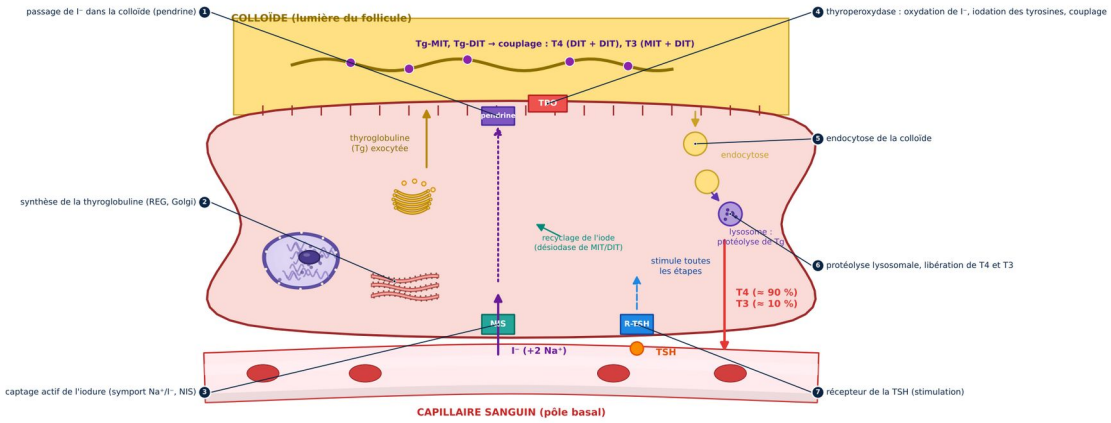


Planche originale – le thyréocyte fabrique les hormones thyroïdiennes à partir de l'iode alimentaire et des tyrosines de la thyroglobuline

Fig. 13.16. Corrigé – schéma légendé

Corrigé 5.3 – Le statut iodé d'une population (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Environ **90 %** de l'iode ingéré est éliminé par le **rein** en 24 à 48 h : l'iodurie reflète les **apports récents** ; une mesure isolée varie beaucoup chez un individu, mais la **médiane** d'un groupe estime bien l'apport de la population.

Question 2

Enfants (128) et hommes (112) : **adéquat** (≥ 100). Femmes de 18 à 44 ans (86) : **insuffisant**. Femmes enceintes (118) : **insuffisant** (seuil 150). Femmes allaitantes (74) : **insuffisant**. Les femmes en âge de procréer, enceintes et allaitantes sont les groupes à risque.

Question 3

Pendant la grossesse, la production de T4 maternelle augmente et le fœtus dépend de la T4 maternelle (puis de l'iode pour sa propre thyroïde après 10 à 12 semaines) : un manque d'iode peut altérer le **développement cérébral** (quotient intellectuel, audition), voire provoquer un **crétinisme** en cas de carence sévère, et favoriser un goitre maternel. Le nourrisson allaité dépend de l'iode du **lait** : une mère carencée produit un lait pauvre en iode.

Question 4

Promouvoir le **sel iodé** à la place du sel ordinaire (sans augmenter la consommation de sel) ; inciter les **boulangers et l'industrie** à utiliser du sel iodé ; recommander **poisson de mer 2 fois par semaine** et produits laitiers ; informer les professionnels (sages-femmes, médecins) pour une éventuelle **supplémentation** des femmes enceintes et allaitantes ; mettre en garde contre les **algues** et compléments à forte teneur ; prévoir une nouvelle enquête pour évaluer l'action.

Corrigé 5.4 – Carence en iode et goitre endémique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Plus l'iodurie médiane est basse, plus le goitre est fréquent : 32 % dans la région A (35 µg/L), 9 % en C (88 µg/L), environ 3 à 4 % au-delà de 100 µg/L (seuil OMS), où la prévalence ne diminue plus.

Question 2

Manque d'iode → synthèse de T4 et T3 **diminuée** → baisse des hormones libres → **levée du rétrocontrôle négatif** → TSH **augmentée** → stimulation chronique de la thyroïde (captage, synthèse) et effet **trophique** : hypertrophie et hyperplasie des thyréocytes → augmentation du volume de la glande = **goitre**.

Question 3

5 g × 15 µg/g = 75 µg ; après 20 % de pertes : 75 × 0,8 = **60 µg/j**, soit 60 / 90 ≈ **67 %** du besoin, qui s'ajoute à l'iode des autres aliments.

Question 4

Le sel est consommé par **toute la population**, en quantité **régulière** et assez stable, il est produit par **peu de fabricants** (contrôle facile) et l'iodation est **peu coûteuse** (stratégie OMS-UNICEF). Précaution : **ne pas encourager** une consommation de sel plus élevée (hypertension) ; ajuster la teneur à la consommation réelle et surveiller les excès.

Question 5

L'**iodurie médiane** des enfants d'âge scolaire (objectif ≥ 100 µg/L) et la **prévalence du goitre**, qui baisse plus lentement.

Corrigé 5.5 – L'iode dans les menus d'une cantine scolaire (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

(144 + 21 + 54 + 20 + 122) / 5 = 361 / 5 ≈ **72 µg** par déjeuner ; objectif : 40 % de 90 = **36 µg** : l'objectif moyen est **atteint** (200 %).

Question 2

Très forte variabilité (20 à 144 µg) : les jours de **poisson de mer** (cabillaud, merlu) apportent l'essentiel ; les laitages (yaourt, fromage blanc) et l'œuf apportent des quantités moyennes ; les jours sans poisson ni laitage frais, l'apport est faible (≈ 20 µg). L'apport moyen hebdomadaire compte davantage que l'apport d'un jour, la thyroïde stockant l'iode.

Question 3

1,5 g × 12 µg/g = **18 µg** par repas, soit 90 µg sur 5 jours.

Question 4

La mesure est **intéressante** car elle ne modifie pas les habitudes et apporte un complément régulier, **à condition de ne pas augmenter la quantité de sel** (objectif de réduction du sel en restauration collective, enfants : < 5 g/j de sel au total) ; on remplace simplement le sel ordinaire.

Question 5

Proposer du **poisson de mer** au moins une fois par semaine (déjà fait deux fois ici) ; un **produit laitier** à chaque repas (lait dans les préparations, yaourt, fromage) ; varier avec des fruits de mer ou des œufs ; vérifier la teneur en sel des plats.

Corrigé 5.6 – Accident nucléaire et comprimés d'iodure de potassium (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

M(KI) = 39 + 127 = 166 g/mol ; fraction d'iode : 127 / 166 ≈ 0,765 ; iode : 130 × 0,765 ≈ **99,5 mg ≈ 100 mg**, soit 100 000 / 150 ≈ **670 fois** le besoin quotidien.

Question 2

L'énorme quantité d'iode stable **dilue** l'iode radioactif : le NIS capte presque uniquement de l'iode stable (compétition) ; de plus, l'excès d'iode **bloque transitoirement** l'organification (effet Wolff-Chaikoff) et le captage : l'iode 131 n'est presque pas fixé et il est éliminé dans les urines.

Question 3

Une dose massive, répétée, dépasse très largement la **limite de sécurité** (600 µg/j) et peut provoquer des **dysthyroïdies** (hypothyroïdie par blocage prolongé, hyperthyroïdie sur goitre nodulaire), des réactions cutanées ; la protection n'a de sens qu'au moment de l'exposition. Le besoin quotidien est couvert par l'alimentation et le sel iodé.

Question 4

La thyroïde de l'**enfant** et du **fœtus** est en croissance et très sensible aux radiations (risque de cancer bien plus élevé) ; l'iode radioactif traverse le placenta et passe dans le lait.

PARTIE 6 – RÔLE PLÉIOTROPIQUE DES HORMONES THYROÏDIENNES ET LECTURE DES BILANS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

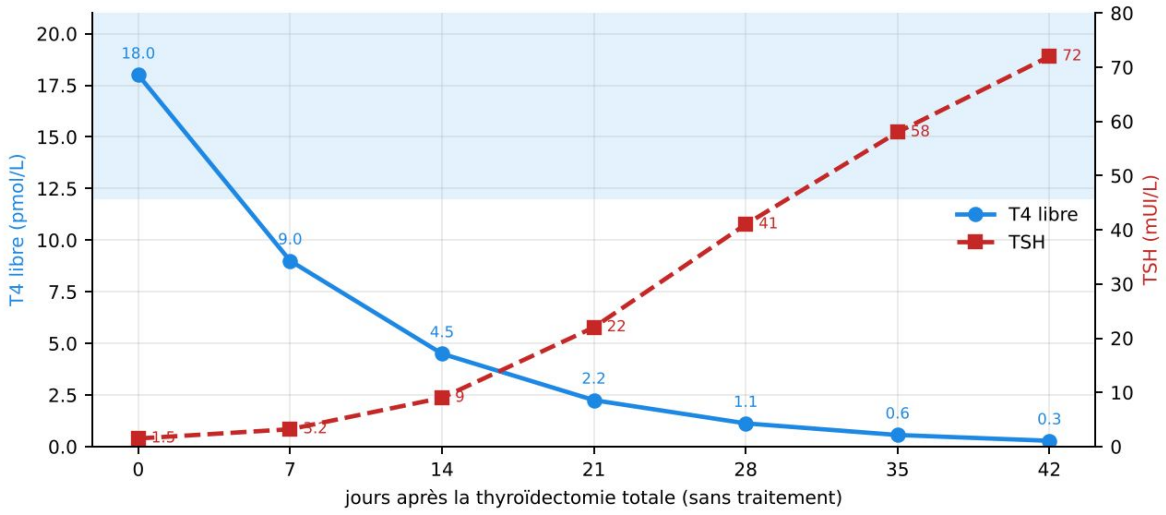
- **Objectif :** Relier les effets de la T3 aux signes cliniques, calculer une demi-vie et une variation de dépense énergétique, interpréter un bilan dans des situations nutritionnelles (jeûne, cholestérol, croissance, grossesse)
- T3 : métabolisme de base, thermogenèse, glucides, lipides (récepteurs LDL), protéines, croissance, cerveau, cœur, transit
- Hypothyroïdie : DER ↓, frilosité, constipation, LDL ↑, retard de croissance ; hyperthyroïdie : DER ↑, amaigrissement, tachycardie
- Jeûne : T3 ↓, rT3 ↑, TSH normale (adaptation)
- Grossesse : hCG → TSH basse au 1er trimestre ; besoins en T4 et en iode ↑

Exercice 6.1 – Après une thyroïdectomie : demi-vie de la T4 et régime pauvre en iode

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

M. A., 45 ans, a été opéré d'un cancer de la thyroïde (thyroïdectomie totale). Pour préparer un traitement par iode radioactif destiné à détruire d'éventuelles cellules thyroïdiennes restantes, le médecin n'a pas prescrit de lévothyroxine pendant 4 semaines et demande un régime pauvre en iode (< 50 µg/j) pendant les 2 semaines précédant le traitement. M. A. se sent de plus en plus fatigué, frileux et constipé.



Patient opéré d'un cancer de la thyroïde, préparé pour un traitement par iode radioactif ; bande bleue : valeurs usuelles de T4 libre

Fig. 13.17. Document 1 – T4 libre et TSH après thyroïdectomie totale sans traitement substitutif

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Pour que l'iode radioactif soit bien capté, la TSH doit dépasser 30 mUI/L. Une alternative consiste à injecter de la TSH recombinante sans arrêter la lévothyroxine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Déterminez graphiquement la demi-vie de la T4 et vérifiez-la par le calcul entre J0 et J21. *(3 pts)*

2. Expliquez l'évolution de la TSH et déterminez le jour où la condition du document 2 est atteinte. *(2 pts)*

3. Reliez les symptômes de M. A. aux rôles des hormones thyroïdiennes. *(2 pts)*

4. Justifiez le régime pauvre en iode et citez quatre aliments ou produits à éviter. *(2 pts)*

5. Proposez un argument en faveur de l'alternative du document 2. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

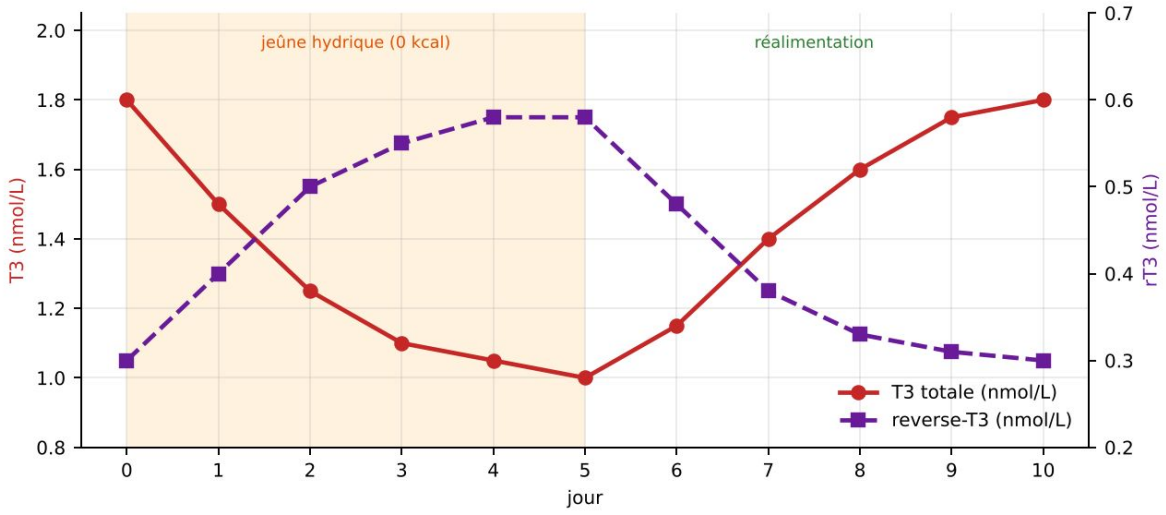
Question 5 (1 pt)

Exercice 6.2 – Jeûne et hormones thyroïdiennes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un adepte des « jeûnes détox » affirme que le jeûne « met la thyroïde au repos et la purifie ». Vous analysez une étude réalisée chez des volontaires sains.



Volontaires sains, moyennes ; TSH et T4 libre restent dans les valeurs usuelles pendant toute l'étude

Fig. 13.18. Document 1 – T3 et reverse-T3 au cours d'un jeûne de 5 jours puis de la réalimentation

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La T4 est convertie en T3 active par les désiodases de type 1 (foie, rein) et 2 ; la désiodase de type 3 la convertit en reverse-T3 (rT3) inactive. Au cours du jeûne, la baisse de l'insuline et de la leptine diminue l'activité de type 1 et augmente celle de type 3.

Travail à faire

1. Calculez la variation en pourcentage de la T3 et de la rT3 entre J0 et J5. *(2 pts)*

2. Expliquez ces variations à l'aide du document 2. Pourquoi la TSH ne change-t-elle pas ? *(3 pts)*

3. Montrez que cette adaptation est utile en période de manque. *(2 pts)*

4. Décrivez l'évolution à la réalimentation et répondez à l'affirmation du jeûneur. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.3 – Dépense énergétique et dysthyroïdies

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans un service d'endocrinologie, la dépense énergétique de repos (DER) est mesurée par calorimétrie indirecte chez deux patientes de 40 ans, de même poids (65 kg) et de même taille, avant tout traitement. La DER prédite par l'équation de Black et al. pour leur profil est de 1 400 kcal/j.

Document

Document 1 – Résultats

Patiente · Diagnostic · DER mesurée (kcal/j) · Évolution du poids sur 2 mois
F — *Diagnostic :* hypothyroïdie (TSH 38 mUI/L) ; *DER mesurée (kcal/j) :* 1 150 ; *Évolution du poids sur 2 mois :* + 3 kg
G — *Diagnostic :* hyperthyroïdie (TSH < 0,01 mUI/L) ; *DER mesurée (kcal/j) :* 2 050 ; *Évolution du poids sur 2 mois :* − 5 kg malgré un appétit augmenté

Document 2 – On estime que 1 kg de perte de poids correspond à un déficit énergétique d'environ 7 700 kcal (masse grasse et masse maigre mêlées).

Travail à faire

1. Calculez, pour chaque patiente, l'écart en pourcentage entre DER mesurée et prédite. *(2 pts)*

2. Expliquez ces écarts à l'aide des mécanismes d'action de la T3. *(3 pts)*

3. Pour G, calculez la perte de poids théorique en un mois si ses apports restaient égaux à 1 400 kcal + activité, sans compensation ; comparez à l'observation. *(2 pts)*

4. La prise de poids de F (3 kg) est-elle uniquement de la graisse ? Justifiez. *(1 pt)*

5. Proposez un objectif diététique pour chaque patiente. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.4 – Hypothyroïdie et cholestérol

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. D., 58 ans, est adressé à la consultation diététique pour un « régime anticholestérol » : LDL-cholestérol 2,10 g/L. L'interrogatoire révèle fatigue, frilosité et prise de 3 kg. Le médecin demande un bilan thyroïdien : TSH 25 mUI/L, T4 libre 7 pmol/L. Trois mois après la mise sous lévothyroxine (TSH 2,1), le LDL-cholestérol est à 1,40 g/L sans autre changement.

Document

Document 1 – La T3 stimule la transcription du gène du **récepteur des LDL** dans l'hépatocyte et la transformation du cholestérol en acides biliaires. Les recommandations demandent de rechercher une hypothyroïdie devant toute hypercholestérolémie avant d'envisager un traitement hypolipémiant.

Travail à faire

1. Interprétez le bilan thyroïdien initial. *(2 pts)*

2. Expliquez l'hypercholestérolémie de M. D. *(2 pts)*

3. Calculez la baisse du LDL-cholestérol en pourcentage sous traitement. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi il était justifié de doser la TSH avant de prescrire un régime ou une statine. *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils alimentaires adaptés après normalisation de la TSH si le LDL reste au-dessus de l'objectif. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 6.5 – Une croissance qui ralentit

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Léo, 9 ans, est suivi par son médecin traitant. Ses parents remarquent qu'il « ne grandit plus », qu'il est souvent fatigué, a froid et des résultats scolaires en baisse. Le bilan montre une TSH à 85 mUI/L, une T4 libre basse et des anticorps anti-TPO très élevés.

Document

Document 1 – Suivi de la taille

Âge	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans (diagnostic)	10 ans (après 1 an de traitement)
Taille (cm)	116	122	125	127	135

Document 2 – Vitesse de croissance normale entre 6 et 10 ans : environ 5 à 6 cm/an. À 9 ans, la radiographie de la main montre un **âge osseux** de 6 ans. Les hormones thyroïdiennes agissent sur les cartilages de croissance en synergie avec la GH et l'IGF-1, et sur la maturation osseuse.

Travail à faire

1. Calculez la vitesse de croissance de Léo chaque année et repérez le moment où la maladie a probablement débuté. *(3 pts)*

2. Interprétez le bilan et nommez la cause probable. *(2 pts)*

3. Expliquez le retard de croissance et le retard d'âge osseux. *(2 pts)*

4. Expliquez la croissance observée la première année de traitement. *(1 pt)*

5. Indiquez deux points de vigilance alimentaire pour Léo. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.6 – Thyroïde et grossesse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme R., 29 ans, traitée par 100 µg/j de lévothyroxine pour une hypothyroïdie de Hashimoto, apprend qu'elle est enceinte de 6 semaines. Sa voisine, enceinte de 10 semaines et sans antécédent, a une TSH « basse » à 0,15 mUI/L avec une T4 libre normale ; elle est inquiète.

Document

Document 1 – L'**hCG** placentaire, maximale vers 10 à 12 semaines d'aménorrhée, a une structure proche de celle de la TSH et stimule faiblement le récepteur de la TSH. Pendant la grossesse, la TBG augmente sous l'effet des œstrogènes, le volume de distribution de la T4 augmente, la désiodase placentaire de type 3 dégrade une partie de la T4, et le rein élimine davantage d'iode. Le fœtus dépend entièrement de la T4 maternelle jusqu'à 10 à 12 semaines.

Document 2 – Recommandations : chez une femme traitée pour hypothyroïdie, augmenter la dose de lévothyroxine d'environ 25 à 30 % dès la confirmation de la grossesse et contrôler la TSH toutes les 4 à 6 semaines (objectif < 2,5 mUI/L) ; apport en iode : 200 µg/j.

Travail à faire

1. Expliquez la TSH basse de la voisine au premier trimestre. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent pendant la grossesse (trois arguments). *(3 pts)*

3. Calculez la nouvelle dose de lévothyroxine de Mme R. (comprimés disponibles : 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 µg). *(2 pts)*

4. Expliquez l'importance d'une T4 maternelle suffisante au premier trimestre. *(2 pts)*

5. Donnez un conseil sur l'iode et un conseil sur la prise du traitement si elle prend un complément de fer. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Après une thyroïdectomie : demi-vie de la T4 et régime pauvre en iode (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La T4 libre passe de 18 à 9 pmol/L en 7 jours, puis à 4,5 à J14 : elle est divisée par 2 tous les 7 jours : **demi-vie ≈ 7 jours**. Vérification : 3 demi-vies en 21 jours → 18 / 2^3 = 18 / 8 = **2,25 pmol/L**, valeur lue 2,2.

Question 2

La baisse de la T4 **lève le rétrocontrôle négatif** : l'hypophyse sécrète de plus en plus de TSH (1,5 → 72 mUI/L). La TSH dépasse **30 mUI/L entre J21 (22) et J28 (41)**, vers J24-25 : le traitement est programmé après 4 semaines.

Question 3

Le déficit en T3 diminue le **métabolisme de base** et la **thermogenèse** (fatigue, frilosité) et ralentit la **motricité digestive** (constipation) : effets pléiotropes en miroir de l'hypothyroïdie.

Question 4

L'iode radioactif entre en **compétition** avec l'iode alimentaire ; un apport pauvre en iode **vide les réserves** et augmente l'avidité des cellules restantes pour l'iode, d'où une meilleure fixation du traitement. À éviter : **sel iodé**, **poissons, crustacés et algues**, **produits laitiers** en quantité, **jaune d'œuf**, aliments contenant le colorant **érythrosine (E127)**, compléments vitaminiques iodés, produits iodés (désinfectants, produits de contraste).

Question 5

La TSH recombinante évite **4 semaines d'hypothyroïdie** (fatigue, arrêt de travail, constipation, prise de poids, troubles de l'humeur) tout en obtenant une TSH élevée au moment du traitement.

Corrigé 6.2 – Jeûne et hormones thyroïdiennes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

T3 : (1,0 − 1,8) / 1,8 = **−44 %** ; rT3 : (0,58 − 0,30) / 0,30 = **+93 %** (presque doublée).

Question 2

La T4 produite par la thyroïde est **détournée** : moins de conversion en **T3 active** (D1 freinée) et plus de **rT3 inactive** (D3 activée). La **thyroïde n'est pas en cause** : la sécrétion de T4 et la TSH restent normales ; l'hypophyse tolère la baisse de T3 plasmatique (régulation centrale modifiée), il n'y a pas d'hypothyroïdie au sens d'une maladie : c'est le **syndrome de basse T3**.

Question 3

Moins de T3 = **dépense énergétique** de repos diminuée, **catabolisme protéique** réduit (épargne musculaire), moins de thermogenèse : l'organisme économise ses réserves et prolonge la survie.

Question 4

À la réalimentation, la T3 remonte et la rT3 redescend en 4 à 5 jours : l'adaptation est **réversible**. Le jeûne ne « purifie » pas la thyroïde : il **réduit la conversion** de la T4 en T3 pour économiser l'énergie ; il n'élimine aucune « toxine » ; prolongé, il fait perdre du muscle et peut être dangereux (personnes âgées, diabétiques, femmes enceintes, troubles du comportement alimentaire).

Corrigé 6.3 – Dépense énergétique et dysthyroïdies (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

F : (1 150 − 1 400) / 1 400 ≈ **−18 %** ; G : (2 050 − 1 400) / 1 400 ≈ **+46 %**.

Question 2

La T3, par ses **récepteurs nucléaires**, augmente le nombre de **pompes Na^+/K^+-ATPase** (grosses consommatrices d'ATP), le nombre et l'activité des **mitochondries**, les cycles métaboliques « futiles » et la thermogenèse : la consommation d'O_2 et la DER augmentent en hyperthyroïdie et diminuent en hypothyroïdie.

Question 3

Excès de dépense : 2 050 − 1 400 = 650 kcal/j ; sur 30 jours : 19 500 kcal ; 19 500 / 7 700 ≈ **2,5 kg par mois**, soit environ 5 kg en 2 mois, ce qui correspond à l'observation ; son appétit augmenté compense en partie, sinon la perte serait plus importante.

Question 4

Non : une partie correspond à une **infiltration** des tissus (accumulation de glycosaminoglycanes qui

retiennent l'eau : myxœdème) et à une rétention hydrique ; elle régresse sous traitement.

Question 5

F : pas de régime restrictif ; alimentation équilibrée, fibres (constipation), activité physique ; réévaluer le poids une fois la TSH normalisée. **G** : couvrir les besoins **augmentés** (énergie et protéines, fractionnement, collations), calcium et vitamine D, limiter la caféine, éviter les apports massifs d'iode, en attendant l'effet du traitement.

Corrigé 6.4 – Hypothyroïdie et cholestérol (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

TSH élevée et T4 libre basse : **hypothyroïdie périphérique** (thyroïdienne) ; rétrocontrôle levé.

Question 2

Moins de T3 → moins de **récepteurs LDL** à la surface des hépatocytes → les LDL sont moins captées et restent dans le sang ; la transformation du cholestérol en acides biliaires diminue aussi : le **LDL-cholestérol augmente**.

Question 3

(2,10 − 1,40) / 2,10 ≈ **33 %** de baisse, uniquement grâce à la normalisation thyroïdienne.

Question 4

L'hypercholestérolémie était **secondaire** : traiter la cause (lévothyroxine) suffit souvent ; un régime seul aurait été peu efficace et une statine chez un hypothyroïdien non traité augmente le risque de **douleurs musculaires** (myopathie).

Question 5

Réduire les **acides gras saturés** (charcuteries, beurre, fromages gras, viennoiseries) au profit des **acides gras insaturés** (huiles de colza et d'olive, noix, poissons gras) ; augmenter les **fibres solubles** (légumineuses, avoine, fruits) ; privilégier les produits peu transformés et une activité physique régulière ; limiter les acides gras trans.

Corrigé 6.5 – Une croissance qui ralentit (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

6-7 ans : **6 cm/an** (normal) ; 7-8 ans : **3 cm/an** ; 8-9 ans : **2 cm/an** ; 9-10 ans : **8 cm/an**. Le ralentissement débute **entre 7 et 8 ans**.

Question 2

TSH très élevée, T4 libre basse, anti-TPO positifs : **hypothyroïdie périphérique d'origine auto-immune** (thyroïdite de Hashimoto).

Question 3

Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires à la prolifération et à la maturation des **chondrocytes** des cartilages de croissance et potentialisent la **GH/IGF-1** (effet permissif) : sans elles, la croissance staturale ralentit et la **maturation osseuse** est retardée (âge osseux de 6 ans à 9 ans).

Question 4

Sous lévothyroxine, la croissance reprend avec une vitesse supérieure à la normale (**rattrapage** : 8 cm/an), possible parce que les cartilages de croissance sont restés ouverts (âge osseux retardé).

Question 5

Prendre la lévothyroxine **à jeun**, à distance du **lait** et des laitages riches en calcium (attendre 30 min, pas de comprimé dans le biberon de lait) ; apports suffisants en **protéines, calcium, vitamine D, fer et zinc** pour le rattrapage ; éviter les compléments à base d'algues ; repas réguliers et équilibrés.

Corrigé 6.6 – Thyroïde et grossesse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'**hCG**, très élevée vers 10 semaines, stimule le récepteur de la TSH : la thyroïde produit un peu plus de T4, ce qui **freine la TSH** par rétrocontrôle : TSH basse physiologique au 1er trimestre, sans maladie (T4 libre normale).

Question 2

1) La **TBG augmente** : une plus grande partie de la T4 est liée, il faut produire plus pour garder la même fraction libre ; 2) le **volume de distribution** (plasma, placenta, fœtus) augmente et la **désiodase placentaire D3** dégrade de la T4 ; 3) le **fœtus** utilise la T4 maternelle ; et la clairance rénale de l'iode augmente.

Question 3

100 × 1,25 = 125 µg à 100 × 1,30 = 130 µg : on choisit **125 µg/j** (comprimé disponible), avec contrôle de la TSH 4 à 6 semaines plus tard.

Question 4

Jusqu'à 10 à 12 semaines, la thyroïde fœtale ne fonctionne pas : le **cerveau** du fœtus (migration des neurones, myélinisation) dépend de la T4 maternelle ; une hypothyroïdie maternelle non corrigée est associée à un développement intellectuel moins favorable de l'enfant.

Question 5

Couvrir **200 µg/j** d'iode (laitages, poisson, sel iodé, supplément selon la prescription ; pas d'algues) ; prendre la lévothyroxine **à jeun** et le **fer au moins 2 à 4 heures après**.

PARTIE 7 – SURRÉNALES, STRESS ET PANCRÉAS ENDOCRINE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender la surrénale, relier zones, hormones, familles chimiques et commandes, exploiter la réponse au stress chirurgical, une HGPO, un pseudo-hyperaldostéronisme, la contre-régulation de l'hypoglycémie et le peptide C
- Cortex : aldostérone (angiotensine II, K^+), cortisol (ACTH), DHEA ; médulla : adrénaline (sympathique)
- Stress : adrénaline (secondes-minutes) puis cortisol (heures) → hyperglycémie, catabolisme
- HGPO : 2 h < 1,40 normal ; 1,40-1,99 intolérance ; ≥ 2,00 diabète ; à jeun ≥ 1,26 diabète
- Contre-régulation : glucagon et adrénaline (rapides), cortisol et GH (lents)
- Peptide C = sécrétion propre d'insuline

Exercice 7.1 – Légender la surrénale et classer ses hormones

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez une fiche de révision « deux glandes en une » sur la surrénale.

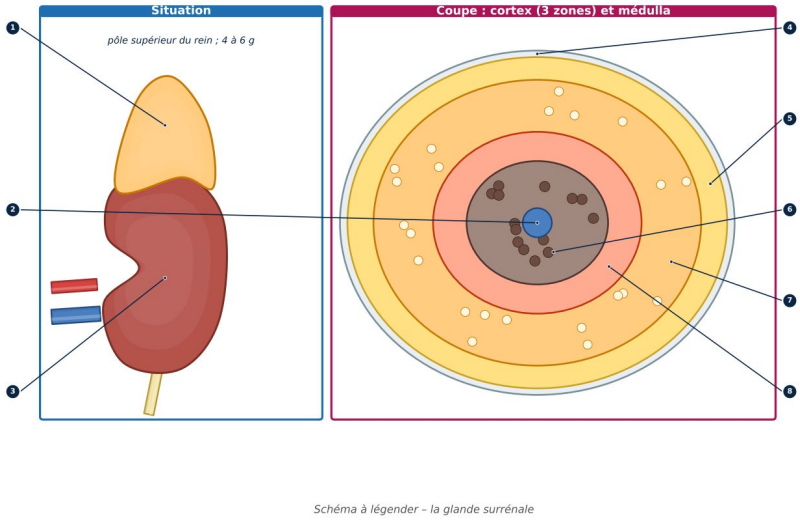


Schéma à légender – la glande surrénale

Fig. 13.19. Document 1 – La glande surrénale (schéma muet)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : huit éléments numérotés.

Document 2 – Le cortex surrénal dérive du mésoderme ; ses cellules, riches en réticulum endoplasmique lisse, en mitochondries et en gouttelettes lipidiques (cholestérol), fabriquent des stéroïdes. La médulla dérive des crêtes neurales ; ses cellules chromaffines sont des neurones sympathiques modifiés, sans axone, qui stockent des catécholamines dans des granules.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les huit éléments. *(2 pts)*

2. Pour chaque zone, indiquez l'hormone principale, sa famille chimique et son mode de commande. *(4 pts)*

3. Justifiez l'expression « deux glandes en une ». *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les cellules du cortex sont riches en gouttelettes lipidiques et en REL. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

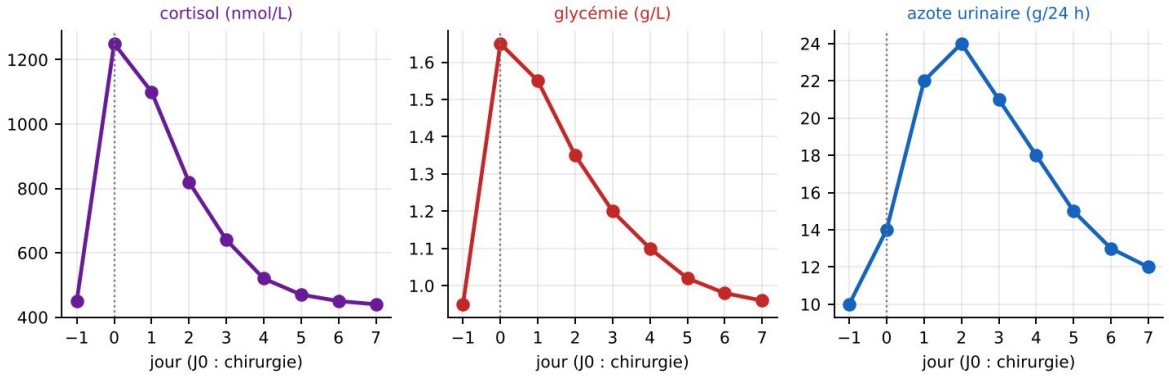
Exercice 7.2 – La réponse au stress chirurgical

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En stage en chirurgie digestive, vous suivez M. R., 67 ans, 70 kg, opéré d'une colectomie programmée.

La diététicienne vous demande d'analyser ses données biologiques pour adapter la nutrition postopératoire.



M. R., 67 ans, 70 kg, colectomie programmée ; valeurs du matin (8 h)

Fig. 13.20. Document 1 – Évolution du cortisol, de la glycémie et de l'azote urinaire autour d'une chirurgie

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – 1 g d'azote urinaire correspond à la dégradation d'environ 6,25 g de protéines ; le muscle contient environ 20 % de protéines. Recommandations en chirurgie (ESPEN) : énergie 25 à 30 kcal/kg/j ; protéines ≈ 1,5 g/kg/j ; réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) : boisson glucidique jusqu'à 2 h avant l'anesthésie, réalimentation orale précoce.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution du cortisol et calculez son facteur d'augmentation à J0. *(2 pts)*

2. Expliquez l'hyperglycémie postopératoire en citant trois hormones et leurs effets. *(3 pts)*

3. Calculez les protéines dégradées à J2 et la masse de muscle correspondante. *(2 pts)*

4. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de M. R. *(1 pt)*

5. Expliquez l'intérêt de la boisson glucidique préopératoire et de la réalimentation précoce. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

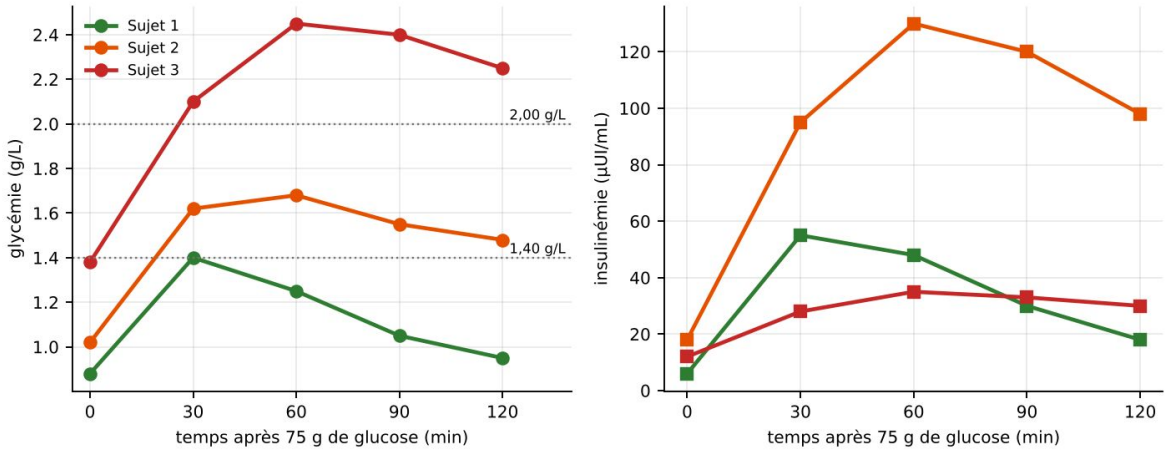
Question 5 (2 pts)

Exercice 7.3 – Lire une hyperglycémie provoquée par voie orale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Lors d'une campagne de dépistage en entreprise, trois salariés de 50 ans en surpoids ont réalisé une HGPO (75 g de glucose).



Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) chez trois adultes de 50 ans

Fig. 13.21. Document 1 – Glycémie et insulinémie au cours d'une HGPO chez trois adultes

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Critères (OMS) : à jeun : normal < 1,10 g/L ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L ; diabète ≥ 1,26 g/L (à deux reprises). À 2 h : normal < 1,40 g/L ; intolérance au glucose 1,40 à 1,99 g/L ; diabète ≥ 2,00 g/L.

Travail à faire

1. Classez chaque sujet à l'aide du document 2. *(3 pts)*

2. Comparez les insulinémies des sujets 1 et 2 et expliquez la situation du sujet 2. *(3 pts)*

3. Expliquez les courbes du sujet 3 en tenant compte de son insulinémie. *(2 pts)*

4. Proposez deux mesures hygiéno-diététiques pour le sujet 2 et justifiez-les. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.4 – Hypertension et bonbons à la réglisse

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. J., 54 ans, consulte pour une hypertension récente (165/100 mmHg), des crampes et une faiblesse musculaire. Il a arrêté de fumer il y a trois mois et consomme depuis environ 200 g par jour de bonbons à la réglisse. Bilan : kaliémie 2,9 mmol/L (3,5 à 5,0) ; natrémie 144 mmol/L ; rénine et aldostérone plasmatiques **basses**.

Document

Document 1 – L'aldostérone agit sur le récepteur minéralocorticoïde du tube distal et du canal collecteur : réabsorption de Na^+ (et d'eau), sécrétion de K^+. Le **cortisol** se fixe aussi bien que l'aldostérone sur ce récepteur, mais dans le rein il est transformé en cortisone inactive par l'enzyme **11β-HSD2**. La **glycyrrhizine** de la réglisse inhibe la 11β-HSD2.

Document 2 – Teneur estimée des bonbons consommés : 1,5 mg de glycyrrhizine par gramme ; la Commission européenne a jugé qu'un apport régulier de plus de 100 mg/j pouvait être néfaste ; les emballages doivent porter la mention « contient de la réglisse » et, au-delà d'une certaine teneur, déconseiller la consommation excessive aux personnes hypertendues.

Travail à faire

1. Calculez l'apport quotidien en glycyrrhizine et comparez-le au seuil. *(1 pt)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, l'hypertension et l'hypokaliémie. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la rénine et l'aldostérone sont basses (rétrocontrôle). *(2 pts)*

4. Proposez des conseils diététiques à M. J. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.5 – Hypoglycémie et hormones de contre-régulation

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour l'éducation thérapeutique de patients diabétiques traités par insuline, vous étudiez les résultats d'une hypoglycémie provoquée chez des volontaires sains par perfusion d'insuline.

Document

Document 1 – Seuils glycémiques de déclenchement des réponses (sujet sain)

Glycémie (g/L)	Réponse
0,80	arrêt de la sécrétion d'insuline endogène
0,65 à 0,70	sécrétion de glucagon et d'adrénaline ; augmentation de la GH et du cortisol
0,55 à 0,60	symptômes d'alerte : tremblements, sueurs, palpitations, faim
< 0,50	troubles cognitifs, confusion ; plus bas : convulsions, coma

Document 2 – Chez le diabétique de type 1 ancien, la sécrétion de glucagon en réponse à l'hypoglycémie disparaît souvent ; des hypoglycémies répétées abaissent le seuil de la réponse adrénergique (les symptômes d'alerte apparaissent plus tard).

Travail à faire

1. Classez les hormones de contre-régulation selon leur rapidité d'action et leur mode d'action (récepteur, effet). *(3 pts)*

2. Expliquez l'origine des symptômes d'alerte et des troubles cognitifs. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le diabétique de type 1 est plus exposé aux hypoglycémies sévères (document 2). *(2 pts)*

4. Rédigez la conduite à tenir face à une hypoglycémie chez un patient conscient (règle des « 15 »). *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le glucagon injectable est inefficace après un jeûne prolongé ou une prise d'alcool importante. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.6 – Insuline et peptide C

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Au laboratoire d'un hôpital, vous aidez à interpréter des dosages réalisés chez trois patients au moment d'une glycémie anormale.

Document

Document 1 – La cellule β fabrique la **proinsuline**, coupée dans les granules de sécrétion en **insuline** et **peptide C**, libérés en quantités **équimolaires**. Le peptide C n'a pas d'action hypoglycémiante connue ; sa demi-vie est d'environ 30 min (insuline ≈ 5 min) ; les insulines injectées ne contiennent pas de peptide C.

Patient · Contexte · Glycémie (g/L) · Insuline (µUI/mL) · Peptide C (ng/mL, usuel à jeun 0,8 à 3)

X — *Contexte :* diabète découvert à 14 ans, traité par insuline ; *Glycémie (g/L) :* 2,10 ; *Insuline (µUI/mL) :* 25 ; *Peptide C (ng/mL, usuel à jeun 0,8 à 3) :* < 0,1

Y — *Contexte :* diabète de type 2 depuis 3 ans, sous metformine ; *Glycémie (g/L) :* 1,45 ; *Insuline (µUI/mL) :* 22 ; *Peptide C (ng/mL, usuel à jeun 0,8 à 3) :* 3,8

Z — *Contexte :* infirmière, malaises hypoglycémiques répétés inexpliqués ; *Glycémie (g/L) :* 0,38 ; *Insuline (µUI/mL) :* 95 ; *Peptide C (ng/mL, usuel à jeun 0,8 à 3) :* 0,2

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le peptide C est un meilleur reflet de la sécrétion propre de l'insuline que l'insuline elle-même. *(2 pts)*

2. Interprétez le résultat du patient X. *(2 pts)*

3. Interprétez le résultat du patient Y. *(2 pts)*

4. Interprétez le résultat de Z et proposez une explication (une tumeur sécrétant de l'insuline donnerait un peptide C élevé). *(3 pts)*

5. Indiquez l'intérêt nutritionnel de connaître la réserve insulinique d'un patient diabétique. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Légender la surrénale et classer ses hormones (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. glande surrénale ; 2. veine centrale ; 3. rein ; 4. capsule conjonctive ; 5. zone glomérulée → aldostérone (minéralocorticoïde) ; 6. médullosurrénale : cellules chromaffines → adrénaline, noradrénaline ; 7. zone fasciculée → cortisol (glucocorticoïde) ; 8. zone réticulée → androgènes (DHEA).

Question 2

Glomérulée : aldostérone, stéroïde (minéralocorticoïde), commandée surtout par l'**angiotensine II** et la **kaliémie**. **Fasciculée** : cortisol, stéroïde (glucocorticoïde), commandée par l'**ACTH** (axe corticotrope, rythme nycthéméral, stress). **Réticulée** : DHEA, stéroïde (androgène faible), ACTH. **Médulla** : adrénaline et noradrénaline, **catécholamines** (dérivées de la tyrosine, hydrophiles), commande **nerveuse** sympathique (acétylcholine).

Question 3

Deux tissus d'**origines embryonnaires** différentes (mésoderme / crêtes neurales), de **structures** différentes (épithélium stéroïdogène / cellules neuroendocrines), sécrétant des hormones de **natures chimiques** différentes (stéroïdes lipophiles / catécholamines hydrophiles) et **commandés différemment** (hormonal / nerveux).

Question 4

Les stéroïdes sont fabriqués à partir du **cholestérol**, stocké dans les gouttelettes lipidiques ; les enzymes de la stéroïdogenèse sont situées dans le **REL** et les **mitochondries** ; les stéroïdes ne sont pas stockés mais synthétisés à la demande.

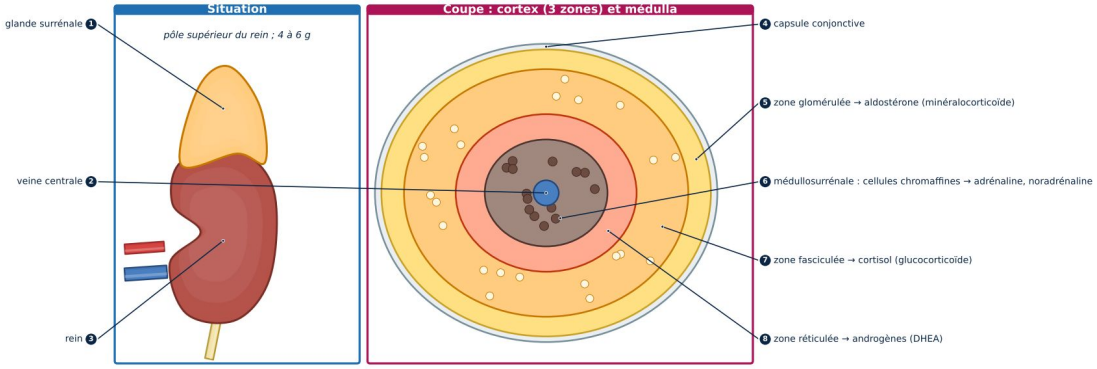


Planche originale – la glande surrénale : deux glandes en une (cortex épithélial stéroïdogène, médulla d'origine nerveuse)

Fig. 13.22. Corrigé – schéma légendé

Corrigé 7.2 – La réponse au stress chirurgical (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cortisol multiplié par 1 250 / 450 ≈ **2,8** le jour de l'opération, puis décroissance progressive jusqu'à la valeur de base vers J5-J7.

Question 2

Le **cortisol** stimule la néoglucogenèse et crée une insulinorésistance ; l'**adrénaline** stimule la glycogénolyse et la néoglucogenèse et freine l'insuline ; le **glucagon** augmente (glycogénolyse, néoglucogenèse) ; la GH et les cytokines inflammatoires renforcent l'insulinorésistance : la glycémie monte à 1,65 g/L.

Question 3

24 g d'azote × 6,25 = **150 g de protéines** dégradées en 24 h, soit 150 / 0,20 = **750 g de muscle** environ : le catabolisme fournit des acides aminés à la néoglucogenèse et aux protéines de l'inflammation et de la cicatrisation.

Question 4

Énergie : 25 × 70 = **1 750** à 30 × 70 = **2 100 kcal/j** ; protéines : 1,5 × 70 = **105 g/j**.

Question 5

La boisson glucidique évite d'arriver à l'intervention en état de **jeûne** prolongé : l'insuline est stimulée, le glycogène est reconstitué, l'**insulinorésistance** postopératoire et le catabolisme sont diminués ; la réalimentation précoce apporte énergie et protéines, limite la perte musculaire, accélère la reprise du transit et réduit la durée d'hospitalisation.

Corrigé 7.3 – Lire une hyperglycémie provoquée par voie orale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sujet 1 : à jeun 0,88, à 2 h 0,95 : **normal**. **Sujet 2** : à jeun 1,02 (normal), à 2 h 1,48 : **intolérance au glucose**. **Sujet 3** : à jeun 1,38 et à 2 h 2,25 : **diabète** (à confirmer par un second dosage à jeun).

Question 2

Le sujet 2 sécrète **beaucoup plus d'insuline** (pic 130 contre 55 µUI/mL, insulinémie à jeun 18 contre 6) pour une glycémie pourtant plus élevée : ses tissus répondent mal à l'insuline (**insulinorésistance**, souvent liée à l'excès de graisse viscérale et à la sédentarité) ; le pancréas compense par une **hyperinsulinémie**, mais incomplètement.

Question 3

Le sujet 3 a une insulinémie **faible** (pic 35) et retardée malgré une glycémie très élevée : les cellules β sont **épuisées** (insulinopénie relative) en plus de l'insulinorésistance : la glycémie n'est plus contrôlée : diabète de type 2.

Question 4

Activité physique régulière (au moins 150 min/semaine) : la contraction musculaire fait migrer les GLUT4 indépendamment de l'insuline et améliore la sensibilité à l'insuline ; **perte de poids modérée** (5 à 10 %) par une alimentation riche en fibres et en légumes, pauvre en sucres ajoutés et en boissons sucrées : elle réduit la graisse viscérale et l'insulinorésistance, et retarde le passage au diabète.

Corrigé 7.4 – Hypertension et bonbons à la réglisse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

200 × 1,5 = **300 mg/j**, soit **3 fois** le seuil de 100 mg/j.

Question 2

La glycyrrhizine **inhibe la 11β-HSD2** : le cortisol, beaucoup plus abondant que l'aldostérone, n'est plus inactivé dans les cellules rénales et **active le récepteur minéralocorticoïde** : réabsorption excessive de $\mathbf{Na^+}$ et d'eau → augmentation de la volémie → **hypertension** ; sécrétion excessive de $\mathbf{K^+}$ dans l'urine → **hypokaliémie** (crampes, faiblesse musculaire). C'est un **pseudo-hyperaldostéronisme**.

Question 3

L'augmentation de la volémie et de la pression artérielle **freine la sécrétion de rénine** par le rein ; moins de rénine → moins d'angiotensine II → **moins d'aldostérone** : le système rénine-angiotensine-aldostérone est freiné par rétrocontrôle, mais le récepteur est activé par le cortisol.

Question 4

Arrêter les bonbons à la réglisse et les boissons à base de réglisse (certaines boissons anisées sans alcool, tisanes) ; lire les étiquettes ; consommer des aliments **riches en potassium** (fruits, légumes, légumineuses) selon l'avis médical ; **limiter le sel** ; proposer d'autres substituts au tabac (fruits, eau, chewing-gum sans sucre et sans réglisse). Les troubles régressent en quelques semaines.

Corrigé 7.5 – Hypoglycémie et hormones de contre-régulation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Rapides (minutes), récepteurs membranaires : **glucagon** (glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques) et **adrénaline** (glycogénolyse, lipolyse, freine l'insuline). **Lentes** (heures), hormones agissant par synthèse de protéines : **cortisol** (récepteur intracellulaire, néoglucogenèse) et **GH** (récepteur membranaire, épargne du glucose, lipolyse) : elles interviennent surtout dans les hypoglycémies prolongées.

Question 2

Les symptômes d'alerte (tremblements, sueurs, palpitations) sont dus à la **décharge adrénergique** (sympathique et adrénaline) ; la faim est d'origine centrale. Les troubles cognitifs viennent du **manque de glucose pour les neurones** (neuroglucopénie), le cerveau dépendant presque exclusivement du glucose sanguin.

Question 3

Il **n'a plus de glucagon** de défense, et l'insuline injectée ne peut pas être « arrêtée » quand la glycémie baisse ; après des hypoglycémies répétées, l'alerte adrénergique survient trop tard (hypoglycémie non ressentie) : le risque d'hypoglycémie sévère augmente.

Question 4

Contrôler la glycémie ; prendre **15 g de glucides rapides** (3 morceaux de sucre, 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé) ; recontrôler après **15 minutes** et recommencer si la glycémie reste < 0,70 g/L ; puis prendre une collation contenant des glucides complexes si le repas suivant est éloigné ; rechercher la cause (dose d'insuline, repas sauté, activité, alcool).

Question 5

Le glucagon agit en mobilisant le **glycogène hépatique** : après un jeûne prolongé ou une forte consommation d'alcool (qui bloque aussi la néoglucogenèse), le glycogène est **épuisé** : il n'y a plus rien à mobiliser.

Corrigé 7.6 – Insuline et peptide C (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le peptide C est sécrété **en même quantité** que l'insuline endogène, n'est **pas présent dans les insulines injectées** et a une demi-vie plus longue (concentration plus stable) : il ne reflète que la production du pancréas.

Question 2

Peptide C indétectable : le pancréas ne produit plus d'insuline (**destruction des cellules β**) : **diabète de type 1** ; l'insuline mesurée provient des injections.

Question 3

Peptide C élevé : le pancréas sécrète beaucoup d'insuline mais la glycémie reste élevée : **insulinorésistance** avec hyperinsulinisme (diabète de type 2).

Question 4

Hypoglycémie sévère avec **insuline très élevée** mais **peptide C effondré** : l'insuline ne vient pas du pancréas (qui est au contraire freiné par l'hypoglycémie) : elle a été **injectée** (hypoglycémie factice ou erreur d'administration). Une tumeur (insulinome) donnerait insuline **et** peptide C élevés.

Question 5

Une réserve insulinique conservée (DT2) permet un traitement par mesures hygiéno-diététiques et médicaments oraux ; une réserve nulle (DT1) impose l'insulinothérapie et l'**adaptation des doses aux glucides** des repas (insulinothérapie fonctionnelle).

PARTIE 8 – SYSTÈME ENDOCRINIEN DIFFUS, CALCÉMIE, FAIM ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

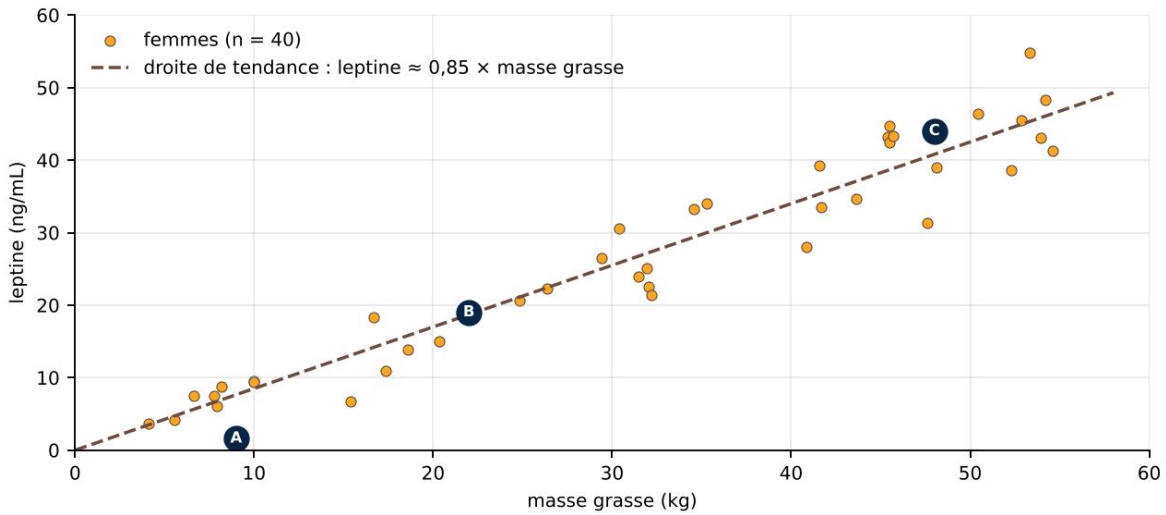
- **Objectif :** Exploiter des données sur la leptine, la ghréline, les incrétines, la PTH et la vitamine D, l'EPO et l'hepcidine ; analyser une étude sur les perturbateurs endocriniens et formuler des conseils
- Leptine ∝ masse grasse ; résistance dans l'obésité ; effondrée au jeûne (GnRH ↓, T3 ↓)
- Ghréline (fundus) : faim ; ↑ après régime ; ↓ après sleeve
- Incrétines (GLP-1, GIP) : ≈ 65 % de l'insuline après un repas chez le sujet sain
- Vitamine D ↓ → PTH ↑ (hyperparathyroïdie secondaire), calcémie normale aux dépens de l'os
- EPO (rein), hepcidine (foie) ; perturbateurs endocriniens : agonistes ou antagonistes des récepteurs hormonaux

Exercice 8.1 – La leptine, signal des réserves

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Dans le cadre d'un travail sur la régulation du poids, vous analysez des dosages de leptine chez des femmes de corpulences très différentes.



A : patiente atteinte d'anorexie mentale ; B : femme de corpulence normale ; C : femme en obésité de grade 3

Fig. 13.23. Document 1 – Leptine plasmatique en fonction de la masse grasse chez 40 femmes

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La leptine est sécrétée par les adipocytes blancs proportionnellement à leur contenu en triglycérides ; elle agit sur l'hypothalamus (noyau arqué) : diminution de la faim, augmentation de la dépense, autorisation de la fonction de reproduction. Chez les rares enfants porteurs d'une mutation du gène de la leptine (absence totale de leptine), on observe une faim insatiable, une obésité sévère précoce et une absence de puberté, corrigées par l'injection de leptine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la relation entre masse grasse et leptine ; calculez la leptine prédite par la droite de tendance pour A, B et C et comparez aux valeurs mesurées. *(3 pts)*

2. Montrez que la leptine est une hormone et qu'elle informe le cerveau de l'état des réserves. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la femme C a faim malgré une leptine élevée. *(2 pts)*

4. Expliquez les conséquences de la leptine effondrée chez la patiente A (deux axes hormonaux). *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la leptine injectée guérit l'enfant du document 2 mais pas la plupart des personnes obèses. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

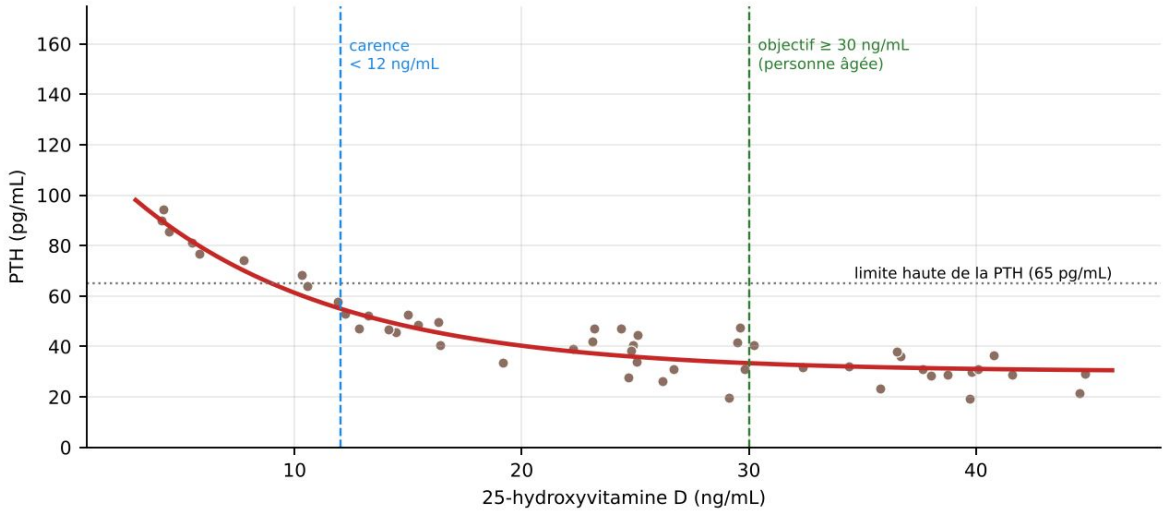
Question 5 (1 pt)

Exercice 8.2 – Vitamine D, parathormone et prévention des chutes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Le médecin coordonnateur de deux EHPAD vous demande d'exploiter un bilan réalisé en fin d'hiver et de proposer des mesures alimentaires.



Résidents de deux EHPAD en fin d'hiver (n = 50) ; calcémie normale chez tous

Fig. 13.24. Document 1 – PTH et 25-hydroxyvitamine D chez 50 résidents d'EHPAD

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le calcitriol (1,25-$(OH)_2$-vitamine D), formé dans le rein sous l'effet de la PTH, augmente l'absorption intestinale du calcium. La synthèse cutanée de vitamine D diminue avec l'âge (environ 4 fois moins de précurseur dans la peau à 70 ans qu'à 20 ans) et le manque d'exposition au soleil ; en France, entre novembre et mars, les UVB sont insuffisants. Références : vitamine D 15 µg/j (ANSES) ; calcium 950 mg/j.

Travail à faire

1. Décrivez la relation entre 25(OH)D et PTH. *(2 pts)*

2. Expliquez cette relation à l'aide de la régulation de la calcémie, sachant que la calcémie est normale chez tous les résidents. *(3 pts)*

3. Estimez la proportion de résidents en carence (< 12 ng/mL) et celle qui atteint l'objectif (≥ 30 ng/mL). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les résidents d'EHPAD sont particulièrement exposés. *(1 pt)*

5. Proposez des mesures alimentaires et organisationnelles. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.3 – Ghréline : faim, régime et chirurgie de l'obésité

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme H., 45 ans, IMC 42, hésite entre poursuivre un régime hypocalorique et une sleeve gastrectomie (ablation d'environ 75 % de l'estomac, dont le fundus). Vous lui présentez des résultats d'études.

Document

Document 1 – Ghréline plasmatique à jeun (pg/mL)

Situation	Avant	Après
Perte de 10 % du poids par régime hypocalorique seul (6 mois)	820	1 020
Sleeve gastrectomie (6 mois après)	850	340

Document 2 – La ghréline est sécrétée surtout par les cellules endocrines du **fundus** de l'estomac ; sa concentration s'élève avant les repas et chute après ; c'est la seule hormone périphérique connue qui stimule la faim (action sur le noyau arqué de l'hypothalamus).

Travail à faire

1. Calculez la variation en pourcentage de la ghréline dans chaque situation. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la perte de poids par régime seul augmente la faim et favorise la reprise de poids. *(3 pts)*

3. Expliquez la baisse de la ghréline après sleeve gastrectomie. *(2 pts)*

4. Citez deux autres hormones digestives qui interviennent dans la satiété et dont la sécrétion augmente après ce type de chirurgie. *(1 pt)*

5. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle après une sleeve gastrectomie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.4 – L'effet incrétine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour comprendre le mode d'action des nouveaux traitements du diabète, vous analysez une expérience classique.

Document

Document 1 – Protocole : chez chaque sujet, on administre d'abord 75 g de glucose par voie orale ; un autre jour, on perfuse du glucose par voie veineuse de façon à reproduire **exactement la même courbe de glycémie**. On mesure la quantité totale d'insuline sécrétée (aire sous la courbe, AUC, exprimée en % de la réponse orale).

Sujets · AUC insuline après glucose oral · AUC insuline après glucose intraveineux (même glycémie)

Sujets sains — *AUC insuline après glucose oral :* 100 ; *AUC insuline après glucose intraveineux (même glycémie) :* 35

Diabétiques de type 2 — *AUC insuline après glucose oral :* 100 ; *AUC insuline après glucose intraveineux (même glycémie) :* 80

Document 2 – Le GLP-1 (cellules L de l'iléon et du côlon) et le GIP (cellules K du duodénum) sont libérés par les glucides et les lipides du repas ; ils potentialisent la sécrétion d'insuline seulement si la glycémie est élevée. Le GLP-1 est dégradé en 2 min par la DPP-4.

Travail à faire

1. Calculez l'effet incrétine (part de la sécrétion d'insuline due à la voie orale) chez les sujets sains et chez les diabétiques. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence entre voie orale et voie veineuse chez le sujet sain. *(2 pts)*

3. Interprétez le résultat chez les diabétiques de type 2. *(2 pts)*

4. Expliquez deux stratégies thérapeutiques qui s'appuient sur ces données. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi ces médicaments provoquent peu d'hypoglycémies lorsqu'ils sont utilisés seuls. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.5 – EPO, hepcidine et anémie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous suivez en néphrologie M. N., 68 ans, insuffisant rénal chronique (débit de filtration glomérulaire 22 mL/min/1,73 m²), qui se plaint d'une fatigue importante. Son voisin de chambre, Mme O., souffre d'une polyarthrite rhumatoïde très inflammatoire et est aussi anémiée.

Document

Document 1 – Bilans

Paramètre	M. N.	Mme O.	Valeurs usuelles
Hémoglobine (g/dL)	9,4	10,1	13-17 (H) ; 12-16 (F)
EPO (UI/L)	9 (inadaptée)	25	4-25 (sans anémie)
Ferritine (µg/L)	150	480	30-300
Coefficient de saturation de la transferrine (%)	22	9	20-40
CRP (mg/L)	3	65	< 5

Document 2 – L'**EPO** est sécrétée par des fibroblastes interstitiels du cortex rénal en réponse à l'hypoxie ; elle stimule la production de globules rouges. L'**hepcidine**, hormone produite par le foie, augmente quand les réserves de fer sont élevées et en cas d'**inflammation** (IL-6) ; elle bloque la ferroportine, ce qui diminue l'absorption intestinale du fer et retient le fer dans les macrophages.

Travail à faire

1. Montrez que le rein et le foie appartiennent au système endocrinien diffus. *(2 pts)*

2. Expliquez l'anémie de M. N. *(2 pts)*

3. Expliquez l'anémie de Mme O. en vous appuyant sur l'hepcidine (ferritine élevée mais saturation basse). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un complément de fer par voie orale serait peu efficace chez Mme O. *(1 pt)*

5. Proposez un conseil alimentaire pour chaque patient. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.6 – Réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens par l'alimentation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une association de parents vous demande d'intervenir sur les perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Vous vous appuyez sur une étude d'intervention.

Document

Document 1 – Étude d'intervention (d'après Rudel et al., Environmental Health Perspectives, 2011) : cinq familles ont reçu pendant 3 jours des repas préparés à partir d'aliments frais, conservés dans le verre ou l'inox, sans conserves ni plastique au contact des aliments chauds. Concentrations urinaires (moyennes géométriques) :

Substance	Avant (ng/mL)	Pendant l'intervention (ng/mL)	Après retour aux habitudes (ng/mL)
Bisphénol A	3,7	1,2	3,9
Métabolite d'un phtalate (DEHP)	57	26	55

Document 2 – Le BPA mime les œstrogènes en se fixant sur leurs récepteurs nucléaires ; le DEHP a des effets antiandrogènes chez l'animal. Ces substances sont éliminées dans les urines en quelques heures à quelques jours. L'EFSA a fixé en 2023 une dose journalière tolérable de 0,2 ng de BPA par kg de poids corporel et par jour.

Travail à faire

1. Calculez la baisse en pourcentage de chaque substance pendant l'intervention. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les concentrations baissent si vite et remontent dès le retour aux habitudes. *(2 pts)*

3. Identifiez les sources alimentaires principales de ces substances d'après le protocole. *(2 pts)*

4. Expliquez le mode d'action du BPA en le reliant aux propriétés des hormones stéroïdes. *(2 pts)*

5. Rédigez quatre conseils pour les familles. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – La leptine, signal des réserves (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Relation **proportionnelle** : la leptine augmente avec la masse grasse (≈ 0,85 ng/mL par kg). Prédit : A 0,85 × 9 ≈ **7,7** (mesuré 1,6 : bien plus bas) ; B 0,85 × 22 ≈ **18,7** (mesuré 19 : conforme) ; C 0,85 × 48 ≈ **40,8** (mesuré 44 : conforme). Chez A, la restriction énergétique fait chuter la leptine au-delà de la seule perte de masse grasse.

Question 2

Produite par des cellules spécialisées (adipocytes), transportée par le **sang**, agissant à distance sur des **cellules cibles** de l'hypothalamus munies de récepteurs : c'est une hormone ; sa concentration étant proportionnelle à la masse grasse, elle **renseigne le cerveau** sur les réserves énergétiques.

Question 3

Dans l'obésité, la leptine est élevée mais le cerveau y répond mal (**résistance à la leptine** : transport vers le cerveau et signalisation diminués, inflammation hypothalamique) : le signal de satiété est atténué.

Question 4

Leptine effondrée → signal de **pénurie** : l'hypothalamus réduit la **GnRH** (LH et FSH ↓ → **aménorrhée**, œstrogènes ↓, perte osseuse) et l'axe **thyréotrope** (basse T3, dépense ↓) ; il augmente le cortisol.

Question 5

L'enfant **manque totalement** de leptine : en apporter restaure le signal. La plupart des personnes obèses ont déjà **trop de leptine** et sont résistantes : en ajouter ne change presque rien.

Corrigé 8.2 – Vitamine D, parathormone et prévention des chutes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Plus la 25(OH)D est basse, plus la PTH est **élevée** : la PTH dépasse la limite (65 pg/mL) quand la 25(OH)D est inférieure à environ 10 à 12 ng/mL ; au-delà de 25 à 30 ng/mL, la PTH se stabilise vers 30 pg/mL (plateau).

Question 2

Peu de vitamine D → peu de calcitriol → **absorption intestinale du calcium** ↓ → tendance à la baisse du calcium ionisé → les **parathyroïdes** augmentent la PTH (**hyperparathyroïdie secondaire**) → résorption osseuse et réabsorption rénale du calcium ↑ : la **calcémie reste normale** aux dépens de l'**os** (ostéoporose, ostéomalacie, fractures).

Question 3

Lecture du nuage : environ **une dizaine** de résidents ont une 25(OH)D < 12 ng/mL (≈ 20 %) et environ **un tiers** atteignent 30 ng/mL ou plus ; la majorité est insuffisante.

Question 4

Faible exposition au soleil (sorties rares, peau couverte), synthèse cutanée réduite avec l'âge, apports alimentaires faibles (petits appétits, peu de poissons gras), parfois insuffisance rénale (moins de calcitriol).

Question 5

Supplémentation en vitamine D prescrite par le médecin (pratique courante en EHPAD) ; **3 à 4 produits laitiers** par jour (laitages enrichis, fromages, desserts lactés, eaux riches en calcium) ; **poissons gras** 1 à 2 fois par semaine ; enrichissement protéino-énergétique si dénutrition ; **sorties** au soleil à la belle saison ; activité physique adaptée et prévention des chutes.

Corrigé 8.3 – Ghréline : faim, régime et chirurgie de l'obésité (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Régime : (1 020 − 820) / 820 ≈ **+24 %** ; sleeve : (340 − 850) / 850 = **−60 %**.

Question 2

Le régime fait **augmenter la ghréline** (et baisser la leptine) : la faim avant les repas augmente ; l'organisme « défend » son poids ; associée à la baisse de la dépense énergétique (basse T3, perte de masse maigre), cette adaptation favorise la **reprise de poids**.

Question 3

La sleeve retire le **fundus**, principal lieu de production de la ghréline : la ghréline chute et la

sensation de faim diminue (avec la petite capacité gastrique).

Question 4

Le **GLP-1** et le **PYY**, sécrétés par l'iléon et le côlon (arrivée plus rapide des nutriments dans l'intestin) ; ils augmentent la satiété et l'insuline.

Question 5

Apport protéique suffisant (≥ 60 g/j, fractionné) pour limiter la fonte musculaire ; **supplémentation** à vie en vitamines et minéraux (vitamine B12, fer, vitamine D, calcium, folates) ; repas petits et fractionnés, bien mastiqués, en séparant boissons et repas ; suivi pluridisciplinaire au long cours.

Corrigé 8.4 – L'effet incrétine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sains : (100 − 35) / 100 = **65 %** ; DT2 : (100 − 80) / 100 = **20 %**.

Question 2

Par voie orale, le glucose stimule dans l'intestin la sécrétion de **GIP et GLP-1**, qui gagnent le sang et **amplifient** la sécrétion d'insuline par les cellules β ; par voie veineuse, ce signal intestinal manque : à glycémie égale, l'insuline est deux à trois fois moindre.

Question 3

L'**effet incrétine est fortement diminué** dans le diabète de type 2 (moindre sécrétion de GLP-1 et surtout résistance des cellules β au GIP) : la sécrétion d'insuline après les repas est insuffisante, d'où l'hyperglycémie postprandiale.

Question 4

1) Les **analogues du GLP-1** (liraglutide, sémaglutide…), résistants à la DPP-4, apportent une forte stimulation de type GLP-1 (insuline, glucagon ↓, vidange gastrique ralentie, satiété, perte de poids). 2) Les **inhibiteurs de la DPP-4** (gliptines) prolongent l'action du GLP-1 naturel.

Question 5

Leur effet sur l'insuline est **dépendant du glucose** : quand la glycémie est normale ou basse, ils ne stimulent plus la sécrétion d'insuline et le glucagon peut à nouveau être sécrété.

Corrigé 8.5 – EPO, hepcidine et anémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **rein** (EPO, rénine, calcitriol) et le **foie** (hepcidine, IGF-1, angiotensinogène) ont pour fonction principale la filtration et le métabolisme, mais **certaines de leurs cellules sécrètent des hormones** dans le sang : ils font partie du système endocrinien diffus.

Question 2

La destruction du tissu rénal réduit la production d'**EPO** : malgré l'anémie, l'EPO reste « normale » donc **inadaptée** ; la moelle osseuse est insuffisamment stimulée : **anémie de l'insuffisance rénale** (traitée par EPO de synthèse, avec du fer).

Question 3

L'inflammation (CRP 65, IL-6) **augmente l'hepcidine** : l'absorption intestinale du fer diminue et le fer reste **piégé dans les macrophages** (ferritine élevée = réserves pleines) ; il n'est pas disponible pour la moelle (saturation de la transferrine basse) : **anémie inflammatoire** malgré des réserves suffisantes.

Question 4

L'hepcidine élevée **bloque l'absorption intestinale** du fer : le fer oral passe mal ; c'est le contrôle de l'inflammation qui corrigera l'anémie (parfois fer intraveineux).

Question 5

M. N. : apports protéiques adaptés au stade de la maladie (environ 0,6 à 0,8 g/kg/j hors dialyse), contrôle du phosphore, du potassium et du sel ; apports suffisants en fer, folates et vitamine B12. **Mme O.** : alimentation variée de type méditerranéen (oméga-3, fruits, légumes), apports en fer héminique (viandes, poissons) et en vitamine C ; maintien du poids et de la masse musculaire.

Corrigé 8.6 – Réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens par l'alimentation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

BPA : (3,7 − 1,2) / 3,7 ≈ **−68 %** ; métabolite du DEHP : (57 − 26) / 57 ≈ **−54 %**.

Question 2

Ces substances ont une **demi-vie courte** et sont vite éliminées dans les urines : leur concentration reflète l'**exposition récente** ; la baisse rapide montre que l'**alimentation** est la principale source et que l'exposition, continue, reprend dès le retour aux habitudes.

Question 3

Les **conserves** (revêtements internes), les **plastiques** au contact d'aliments chauds ou gras (barquettes, films, contenants réchauffés), les aliments **ultra-transformés** emballés.

Question 4

Le BPA, petite molécule **lipophile** à deux cycles phénoliques proches de ceux de l'œstradiol, traverse les membranes et se fixe sur les **récepteurs nucléaires des œstrogènes** : il agit comme un faux messager en modifiant la transcription de gènes, à un moment où l'organisme ne l'attend pas (agoniste).

Question 5

Cuisiner des **produits frais** ; conserver et réchauffer dans le **verre**, l'inox ou la céramique ; **ne pas chauffer** d'aliments dans du plastique (micro-ondes) ; limiter les **conserves** et plats préparés emballés ; varier les aliments ; laver les fruits et légumes ; privilégier ces mesures pendant la **grossesse** et chez le jeune enfant.

Nombre total d'exercices : 48.